

# Historie vinařství v českých zemích

*Od středověkých klášterů po moderní apelace a trh*

# 1. Počátky vinohradnictví: archeologické doklady a rané importy



Schéma 1 ke kapitole: Počátky vinohradnictví: archeologické doklady a rané importy

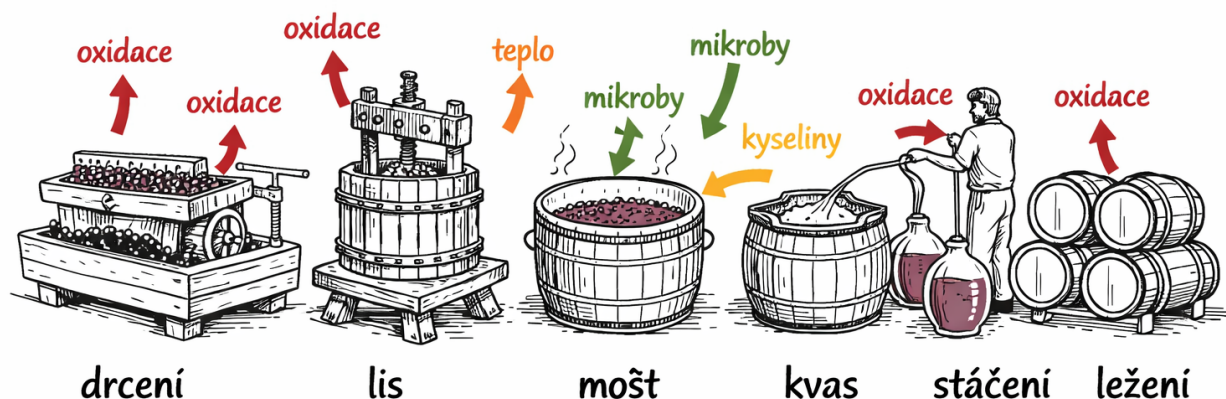


Schéma 2 ke kapitole: Počátky vinohradnictví: archeologické doklady a rané importy

Nejstarší dějiny vinohradnictví v českých zemích nelze vyprávět jako lineární příběh „od prvního keře k prvním sklepům“, protože archeologické doklady jsou fragmentární a často nepřímé. Přesto lze rekonstruovat rámec: střední Evropa byla od doby laténské a římské vtažena do dálkových výměnných sítí, které přiváděly víno jako prestižní komoditu, následně jako standardizovaný obchodní produkt a teprve mnohem později jako lokálně vyráběnou potravinu. „Počátky“ tak tvoří dvě paralelní linie: importy hotového vína a postupné osvojování technologií pěstování révy a vinifikace.

V evropském kontextu je klíčový středomořský původ kultivované révy vinné (*Vitis vinifera* subsp. *vinifera*) a její dlouhá cesta do severnějších oblastí. Pro české země představuje zásadní zlom období římské expanze a stabilizace provincií na Dunaji. I když se přímé římské osídlení nedotýkalo vnitrozemí dnešní Moravy a Čech v míře srovnatelné s Panonií či Norikem, existovala intenzivní zóna kontaktu: vojenské tábory, obchodní stanice, diplomatické dary a především říční trasy. Víno zde vystupovalo jako komodita s vysokou kulturní hodnotou, spojená s hostinami, aliancemi a demonstrací statusu.

Archeologicky se rané importy vína nejlépe zachycují prostřednictvím obalů a stolovacího vybavení. V laténském a časně římském horizontu se objevují importované amfory a fragmenty nádob, které svým tvarem a keramickou technologií odkazují na středomořské nebo podunajské výrobní okruhy. V prostředí elitních sídlišť a pohřebišť se nacházejí také kovové nádoby (např. situly, kbelíkovité nádoby) a soupravy na míchání a podávání nápojů. Přítomnost takového „banketního“ inventáře podporuje interpretaci, že víno bylo konzumováno v rituálních či reprezentačních situacích, často ředěné vodou a dochucované, v souladu se středomořskými zvyklostmi.

Z metodického hlediska je podstatné, že doklad vína není totožný s dokladem vinohradnictví. Amfora

dokazuje import a spotřebu, nikoli pěstování révy. Přímé doklady pěstování vyžadují jiný typ nálezů: semena (pecky) hroznů, dřevěné zbytky révy, pylová spektra, případně otisky rostlinných částí. Zde nastupuje archeobotanika a palynologie, které v posledních desetiletích zpřesnily obraz raných kontaktů. V sídlištních vrstvách lze nacházet pecky *Vitis*, avšak klíčovou otázkou je, zda jde o révu planou (*Vitis vinifera* subsp. *sylvestris*), přirozeně se vyskytující v nivách velkých řek, nebo o révu kulturní, přinesenou člověkem. Morfometrie pecek a kontext nálezů umožňují opatrné závěry: v římském a raně středověkém období se v podunajském prostoru objevují indikace kulturních typů, ale pro české země je interpretace často na hraně průkaznosti.

Raný import vína do střední Evropy měl i technologický rozměr: spolu s produktem se šířily standardy skladování, dávkování a někdy i znalost základních principů kvašení. Víno je z hlediska chemie stabilizovaná fermentovaná šťáva, jejíž uchovatelnost závisí na kombinaci etanolu, kyselin, fenolických látek a v pozdějších obdobích i na síření. V nejranějších importech je pravděpodobné, že vína byla oxidativnější, často se stopami pryskyřic či bylinných přísad, které zvyšovaly stabilitu a maskovaly vady vzniklé transportem. Takové charakteristiky by se projevíly v sensorice jako vyšší těkavá složka, pryskyřičné a kořenité tóny, případně výraznější hořkost. Pro české země však tyto aspekty známe jen nepřímo, protože organické zbytky se zachovávají výjimečně a identifikace reziduí vyžaduje cílené chemické analýzy (GC-MS, LC-MS) a dobře kontrolovaný odběr.

Od importů k lokálním pokusům o pěstování vedla cesta přes vhodná mikroklimata. Nejperspektivnější byla území jižní Moravy s teplejším a sušším režimem, sprašovými půdami a dlouhou vegetační sezonou. Z hlediska vinohradnictví je zde klíčová bilance tepla a světla, riziko jarních mrazů a dostupnost vody. Réva je sice relativně odolná vůči suchu díky hlubokému kořenění, ale v mladých výsadbách je vodní stres limitující. Zároveň platí, že severnější oblasti vyžadují odrůdy s kratší dobou zrání a technologii, která umí pracovat s vyšší kyselinou a nižším potenciálním alkoholem. To naznačuje, že rané místní víno (pokud existovalo) bylo pravděpodobně lehčí, s vyšší kyselinou jablečnou a nižším extraktem, a mohlo být častěji konzumováno jako mladé.

Pro raný středověk se uvažuje o přenosu vinohradnických znalostí jednak z oblastí bývalého římského světa, jednak prostřednictvím církevních institucí, které později sehrály rozhodující roli. V nejranější fázi však ještě nejde o klášterní „vinařské komplexy“ v pozdějším smyslu, ale spíše o lokální experimenty a pokračující importy. Obchodní a politické vazby na Bavorsko, Rakousko a Panonii vytvářely komunikační koridory, jimiž se šířily nejen produkty, ale i řemeslné postupy: výroba sudů, práce s dřevem, zpracování kovů pro nože a lisy, a v neposlední řadě znalost skladování v chladných prostorách. Přejít od keramických nádob k dřevěným sudům byl technologicky zásadní: sud zjednodušil přepravu, umožnil řízenější zrání a postupně proměnil sensorický profil (třísloviny, vanilin, toastové tóny při použití opáleného dřeva, i když rané sudy byly často neutrálnější a opakovaně používané).

Archeologické doklady lisování a vinifikace jsou v nejstarších horizontech vzácné, protože lisy bývaly z organických materiálů a vinařské provozy se v raném období nelišily ostře od běžného hospodářství. Přesto lze sledovat indicie: větší skladovací nádoby, zbytky staveb se zvýšenou vlhkostí a stabilní teplotou, výjimečně i nálezy související s výrobou dřevěných nádob. V technologii výroby je klíčové oddělení moštu od matolin, kontrola kvašení a následná stabilizace. Bez moderního poznání mikrobiologie se vinař opíral o zkušenost: spontánní kvašení na kvasinkách přítomných na slupkách a v prostředí, a omezování kontaktu se vzduchem. V chladnějších oblastech bývalo kvašení pomalejší, což snižovalo riziko přehřátí kvasu, ale



zvyšovalo riziko zastaveného kvašení a mikrobiálních vad. Takové víno mohlo mít zbytkový cukr, vyšší těkavou kyselinu nebo nestabilitu. Praktiky, které s tím souvisejí (časný stáčecí režim, udržování plných nádob, používání pryskyřic či kouře), jsou ve střeoevropském prostoru doložitelné spíše analogicky než přímo.

Pro dějiny chutí je důležité, že „degustace“ v raných obdobích neznamenal analytické hodnocení jako dnes, ale sociální praxi. Víno bylo hodnoceno podle čerstvosti, síly, vůně a schopnosti doprovodit jídlo či rituál. V prostředí, kde dominovala piva a medovina, představovalo víno odlišný sensorický profil: vyšší kyselost, ovocnost a často i fenolickou strukturu (zejména u vín s delší macerací). Pokud bylo víno dováženo, mohlo nést stopy oxidace, což se kulturně nevnímalo nutně negativně; naopak, určité „vyzrálé“ či pryskyřičné tóny mohly být považovány za znak kvality a dálky.

Z hlediska raných importů do českých zemí lze uvažovat o několika typických trasách: dunajská osa s napojením na Moravu přes přechody a říční údolí, dále trasy směřující z alpského prostoru a z jihoněmeckých center. Importy se neomezovaly jen na víno, ale i na sůl, oleje, luxusní keramiku a kovové zboží; víno však mělo výjimečnou schopnost vytvářet kulturní prestiž. Právě tato prestiž mohla motivovat první lokální výsadby: pěstování révy není jen agronomická volba, ale i projev aspirace na „civilizované“ způsoby stolování.

Když se v pozdějších staletích rozvíjelo systematické vinohradnictví, navázalo na rané importy dvěma způsoby: jednak vytvořením poptávky a kulturního rámce, jednak postupným přijetím technologií a nástrojů. I v raném období je možné uvažovat o základní dělbě práce: pěstování (řez, vedení keřů, ochrana před zvěří), sklizeň (optimalizace zralosti), zpracování (drcení, lisování), kvašení (řízení teploty alespoň nepřímo volbou nádoby a místa), a skladování (minimalizace oxidace). Každý krok má chemické důsledky: fenolická extrakce ze slupek a třapin, tvorba esterů během kvašení, vývoj kyselin (jablečná, vinná) a jejich srážení jako vinný kámen, případně jablečno-mléčná fermentace, která snižuje kyselost a zvyšuje mikrobiální stabilitu. Je pravděpodobné, že malolaktika probíhala u části raných vín spontánně, zejména při delším ležení v teplejších podmínkách.

Souhrnně lze říci, že nejranější etapa „počátků vinohradnictví“ v českých zemích je spíše etapou setkávání s vínem než etapou jeho masové výroby. Archeologické doklady importů a stolovací kultury ukazují na přítomnost vína v elitním prostředí již před plným rozvojem středověkého vinařství. Archeobotanické nálezy a environmentální analýzy naznačují možnost lokálních pokusů, avšak jejich rozsah byl omezený a závislý na mikroklimatu a sociální poptávce. Právě tato kombinace: dálkové importy, kulturní prestiž a postupné osvojování technologie, vytvořila základ, na němž se později mohly rozvinout vinice jako stabilní součást krajiny jižní Moravy i vybraných oblastí Čech.

## Tabulkové shrnutí:

Typy raných dokladů vína a jejich interpretační síla pro české země

Doklad | Co obvykle prokazuje | Typické limity | Vazba na technologii

Fragmenty amfor | Import a spotřebu vína | Neproazuje pěstování; často sekundární | Transport, skladování v keramice

Banketní inventář (kov/keramika) | Sociální praxi hostin a prestiž | Může souviset i s jinými nápoji | Servis,

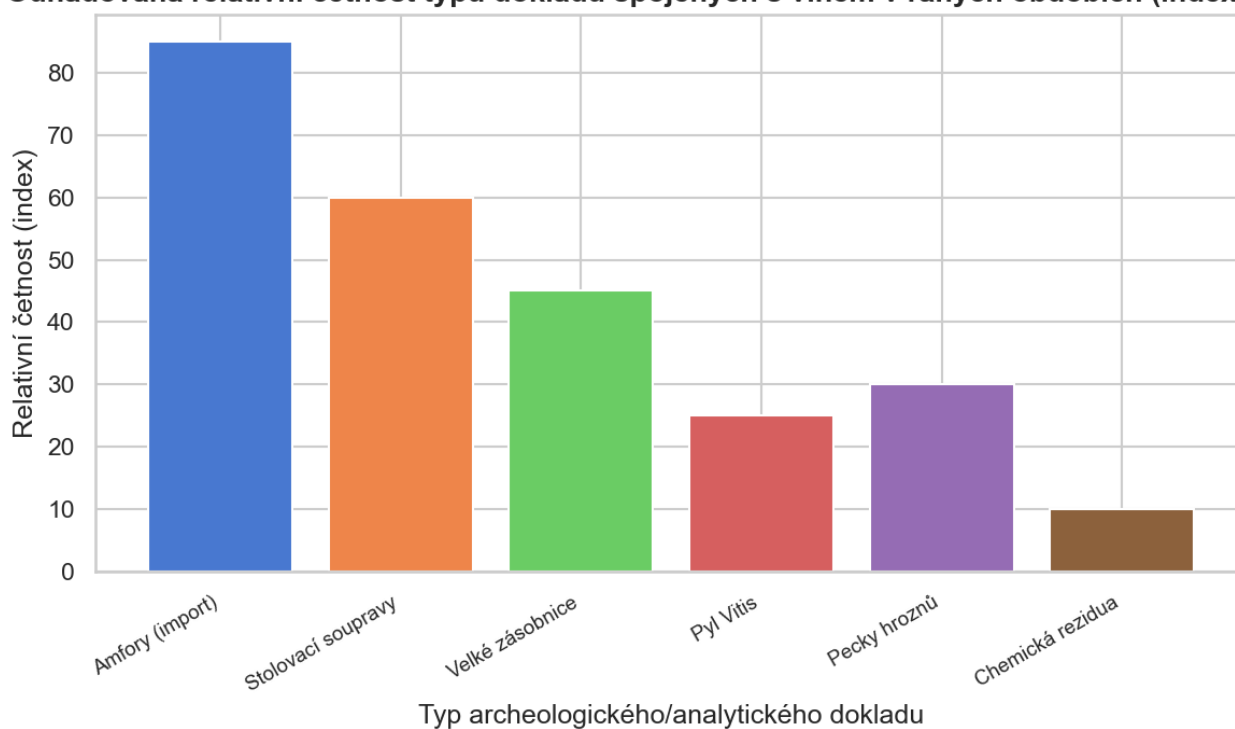
ředění, míchání

Pecky Vitis v sídlišti | Konzumaci hroznů nebo vína; možný lokáln | Těžké rozlišení planá vs. kulturní réva | Zpracování hroznů, lisování

Pylová spektra Vitis | Přítomnost révy v krajině | Nízká prostorová přesnost; možné přenosy | Indicie vinic a vegetace

Chemická rezidua (tartarát apod.) | Skutečnou přítomnost vína v nádobě | Vzácné, nákladné analýzy; riziko kontami | Kvašení, stabilita, přísady

**Odhadovaná relativní četnost typů dokladů spojených s vínem v raných obdobích (index 0–100)**



### Typy raných dokladů vína a jejich interpretační síla pro české země

| Doklad                            | Co obvykle prokazuje            | Typické limity                     | Vazba na technologii             |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Fragmenty amfor                   | Import a spotřebu vína          | Neprokazuje pěstování; často se    | Transport, skladování v keramice |
| Banketní inventář (kov/keramika)  | Sociální praxi hostin a prestiž | Může souviset i s jinými nápoji    | Servis, ředění, míchání          |
| Pecky Vitis v sídlišti            | Konzumaci hroznů nebo vína; mo  | Těžké rozlišení planá vs. kulturní | Zpracování hroznů, lisování      |
| Pylová spektra Vitis              | Přítomnost révy v krajině       | Nízká prostorová přesnost; možn    | Indicie vinic a vegetace         |
| Chemická rezidua (tartarát apod.) | Skutečnou přítomnost vína v nád | Vzácné, nákladné analýzy; riziko   | Kvašení, stabilita, přísady      |

## 2. Klášterní a šlechtické hospodářství: organizace vinic a sklepů

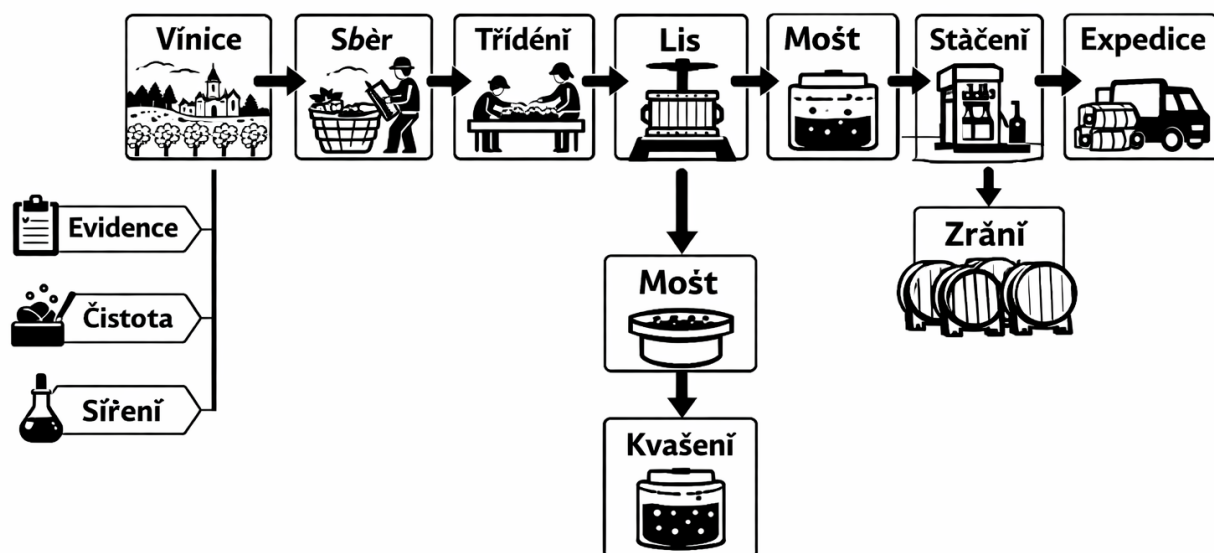
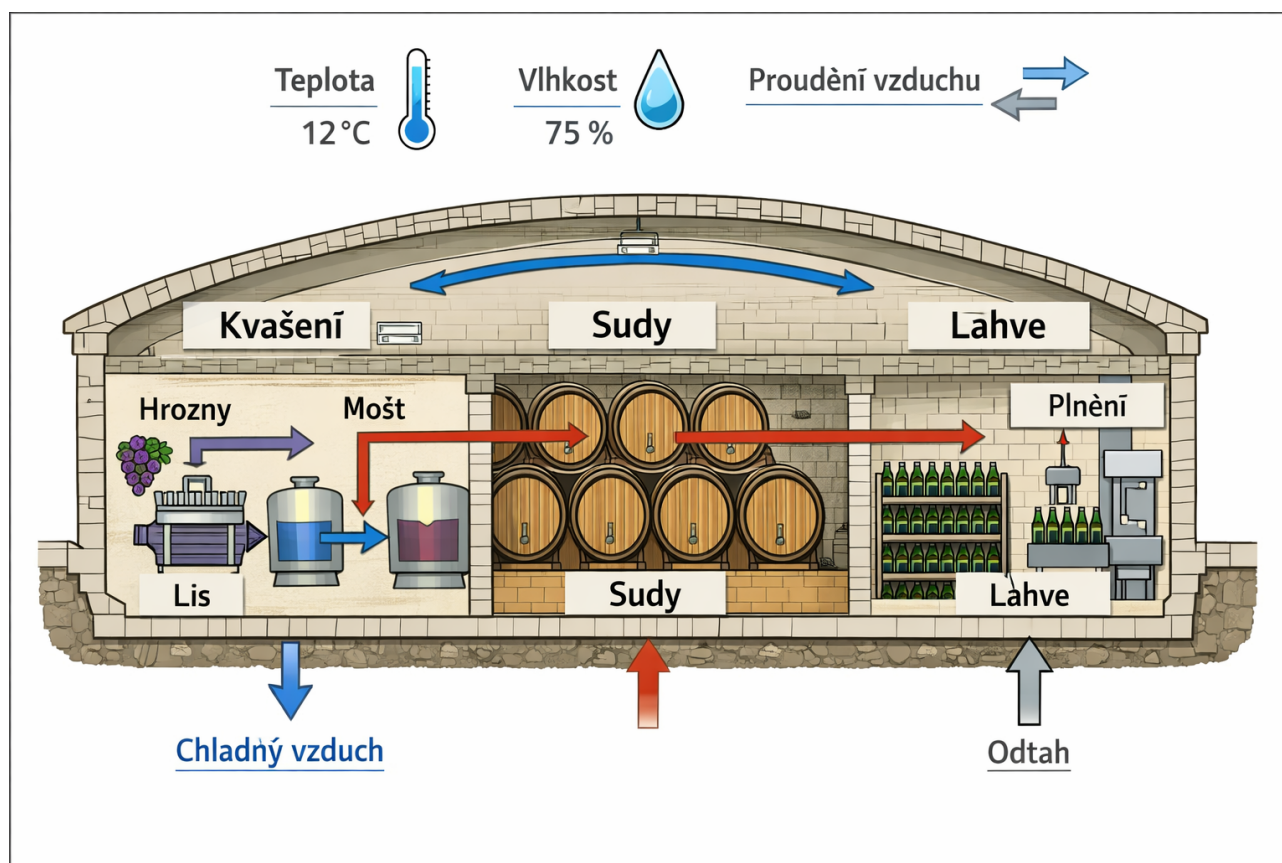


Schéma 1 ke kapitole: Klášterní a šlechtické hospodářství: organizace vinic a sklepů



*Schéma 2 ke kapitole: Klášterní a šlechtické hospodářství: organizace vinic a sklepů*

Klášterní a šlechtické hospodářství představovalo v českých zemích po staletí klíčový organizační rámec vinohradnictví a výroby vína. Nešlo pouze o vlastnictví půdy, ale o celý systém řízení práce, znalostí a materiálových toků od vinice po sklep. V prostředí církevních institucí se vinařství opíralo o pravidelný režim, písemnou evidenci a mezinárodní výměnu zkušeností v rámci řádových sítí. Šlechtická panství zase zdůrazňovala ekonomickou výtěžnost, reprezentaci a schopnost zásobovat dvůr, města i trhy. Výsledkem byly relativně standardizované postupy pěstování révy, lisování, kvašení, zrání a prodeje, které postupně formovaly místní technologii i chuťové normy.

Organizace vinic na klášterních a šlechtických majetcích se opírala o přesnou parcelaci a diferencované využití tratí. Vinice byly členěny na menší díly podle expozice, půdy a přístupu k vodě; u významných tratí se sledovala stabilita výnosu a kvalita moštu. V praxi to znamenalo, že některé polohy byly vyhrazeny pro vína určená k delšímu zrání, zatímco méně příhodné tratě sloužily k produkci běžnějších vín nebo k míchání (kupáži) pro vyrovnání ročníkových výkyvů. Důležitým prvkem byla údržba opěrných konstrukcí, teras, cest a odvodnění. V podmínkách jižní Moravy a severozápadních Čech se řešila eroze a udržení vláhý; na terasách a svazích se uplatňovala ruční práce a přísný dohled.

Pracovní síla byla organizována hierarchicky. Na klášterních vinicích se setkáváme se správcem hospodářství (cellarius, později šafář) a s odborníky na vinici a sklep, jejichž role odpovídá pozdějšímu vinohradníkovi a sklepmistrovi. Šlechtická panství využívala vrchnostenské úředníky, mistry a sezonní čeledíny; do sklizně často vstupovala i robotní povinnost poddaných, což mělo přímý dopad na načasování sběru. Načasování přitom zásadně ovlivňuje chemii suroviny: hladina cukrů (glukóza a fruktóza), poměr kyselin (v českých zemích typicky vyšší kyselina vinná a jablečná v chladnějších ročnících) a fenolická zralost

slupek. Instituce, které dokázaly zajistit sklizeň v optimální zralosti, měly stabilnější kvalitu a méně problematické kvašení.

Vinohradnické práce byly plánovány v ročním cyklu: zimní řez, vázání tažňů, práce s půdou, zelené práce, ochrana před škůdci a sklizeň. Ve středověku a raném novověku hrály roli i empirické zásady ke snižování hnilob a k udržení zdravotního stavu hroznů, byť bez moderního pochopení mikrobiologie. Z hlediska technologie výroby byl výchozím bodem co nejčistší mošt: třídění hroznů, odstranění nahnílých částí, šetrné drcení a lisování. V klášterních hospodářstvích se projevovala disciplína v čistotě nádob a pravidelné údržbě lisů; v aristokratických sklepech se čistota a pořádek stávaly i otázkou prestiže.

Sklepní provoz byl srdcem hospodářství. Architektura sklepů v českých zemích navazovala na středoevropské vzory: hlubší, klenuté prostory s relativně stabilní teplotou a vlhkostí, které zpomalují oxidaci a zlepšují průběh zrání. V praxi se sledovala teplota kvašení (přirozeně často 14–20 °C), protože příliš vysoká vede k úniku aromat a růstu nežádoucích mikroorganismů, zatímco příliš nízká může fermentaci zastavit. Kvašení řídily přirozené kvasinky z povrchu hroznů a z prostředí sklepa; z dnešního pohledu šlo o směs kmenů *Saccharomyces* a dalších rodů. Zkušený sklep mistr uměl reagovat stáčením z hrubých kalů, doplňováním sudů a volbou nádob.

Důležitým krokem bylo lisování a oddělení frakcí. Jemnější mošt z prvního lisování býval určen pro kvalitnější vína; pozdější frakce s vyšším podílem fenolů a hrubších částic se používaly do jednodušších vín nebo k destilaci či octaření. Tato praxe měla přímý vliv na sensoriku: vyšší obsah fenolických látek může přinést strukturu, ale také drsnost a hořkost, zejména u bílých vín lisovaných příliš agresivně. V prostředí klášterů se často preferovala čistota a čitelnost chutí, zatímco na šlechtických dvorech se objevovala poptávka po plnějších, „hustších“ vínech pro stolování.

Evidenční a kontrolní mechanismy byly pro kláštery a panství typické. Vedly se záznamy o výnosech, počtu sudů, spotřebě a prodeji; často se rozlišovalo víno určené pro liturgii, pro komunitu, pro hosty a pro trh. Správná inventarizace měla i technologický význam: minimalizovala riziko dlouhého kontaktu s kyslíkem při častém přelévání a umožnila plánovat stáčení v období chladnějších měsíců, kdy je aktivita mikroorganismů nižší. Pravidelné stáčení přispívalo ke snížení redukčních pachů z kalů, ale zároveň mohlo zvyšovat oxidativní tón; umění sklepmistra spočívalo v nalezení rovnováhy.

Chemická stabilita vína byla historicky řešena dostupnými prostředky. Zásadní roli hrálo síření, byť v proměnlivé míře a s různou znalostí účinku. Oxid siřičitý (SO<sub>2</sub>) působí antimikrobiálně a antioxidačně; v praxi se používalo síření sudů nebo moštu, aby se omezilo octovatění a tvorba těkavých kyselin. Dalším stabilizačním faktorem byla kyselost: v chladnějších oblastech českých zemí bývala přirozeně vyšší, což vína chránilo, ale zároveň vyžadovalo vyvážení při školení a při servisu. Ve sklepech se někdy využívalo i spontánní jablečno-mléčné kvašení, které snižuje kyselinu jablečnou a přidává krémovější vjem; jeho průběh byl však obtížně kontrolovatelný a mohl zvyšovat riziko mikrobiální nestability.

Sudové hospodářství bylo strategickým tématem. Dřevo ovlivňuje jak hospodárnost, tak styl vína: menší sudy zvyšují kontakt s kyslíkem a urychlují zrání, větší sudy drží víno stabilněji. Na panstvích se spravovaly bednářské dílny a plánovala se obměna sudů, aby se omezila kontaminace nežádoucími mikroorganismy v pórech starého dřeva. Pro šlechtu měly význam i exportní kapacity: standardizovaný objem sudů usnadňoval obchod. V regionech s rozvinutým městským prostředím se část vína prodávala do šenků a měšťanských sklepů, kde se kvalita dále proměňovala podle skladování.

Degustační praxe byla ve vrchnostenských a klášterních podmínkách především kontrolní a hodnoticí. Ochutnávalo se při stáčení, při výběru sudů pro hosty a při rozhodování o prodeji. Jazyk degustace byl historicky jiný než dnešní, přesto se sledovaly znaky, které odpovídají moderní senzorické analýze: čistota vůně (bez octového nebo zatuchlého tónu), vyváženost mezi kyselinou a zbytkovým cukrem, plnost a délka chuti. Z dnešního pohledu lze mnoho tehdejších problémů vysvětlit mikrobiologií a oxidační chemií: zvýšená těkavá kyselina a ethylacetát signalizují octovatění, zatuchlé tóny souvisejí s kontaminací a redukční pachy s nedostatečným řízením kalů.

Klášterní a šlechtické hospodářství bylo také prostředím inovací. Kontakty se západní Evropou přinášely nové odrůdy, způsoby řezu a zlepšení sklepní technologie. Přenos znalostí probíhal skrze řádové návštěvy, obchodníky, bednáře i putující odborníky. V raném novověku se prohlubovala specializace: vinice a sklepy se stávaly samostatnou hospodářskou jednotkou s vlastní logistikou, s plánem prací a s kontrolou kvality. Tato institucionalizovaná organizace vytvořila základy pro pozdější modernizaci v 19. století, kdy do vinařství vstoupily přesnější měřicí postupy (cukernatost, kyseliny), cílené kvasinky a čistší technologie. Přesto řada principů, které kláštery a panství uplatňovaly již dříve, zůstává platná: respekt k poloze, pečlivé třídění, čistota ve sklepech, kontrola oxidace a pravidelné senzorické hodnocení jako nástroj řízení kvality.

## Tabulkové shrnutí:

Typické role a úkoly ve vrchnostenském a klášterním vinařském provozu

Role | Hlavní odpovědnost | Klíčové rozhodnutí | Riziko pro kvalitu

Správce hospodářství | Plán prací a evidence výnosů | Rozdělení pracovních sil ve sklizni | Pozdní sběr, nevyrovnaná zralost

Vinohradník (mistr vinic) | Řez, vedení révy, zdravotní stav hroznů | Intenzita zelených prací a výběr tratí | Hniloba, nízká fenolická zralost

Sklepmistr | Kvašení, stáčení, zrání, síření | Termín stáčení a doplňování sudů | Oxidace, těkavé kyseliny, redukce

Bednář | Výroba a údržba sudů | Volba velikosti a stavu sudů pro dané ví | Mikrobiální kontaminace, úniky, nadměrná

Písař / účetní | Inventarizace sudů, prodej a spotřeba | Přesné značení šarží a toků | Záměny šarží, ztráty při manipulaci

## Typické role a úkoly ve vrchnostenském a klášterním vinařském provozu

| Role                      | Hlavní odpovědnost                    | Klíčové rozhodnutí                       | Riziko pro kvalitu                       |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Správce hospodářství      | Plán prací a evidence výnosů          | Rozdělení pracovních sil ve sklizni      | Pozdní sběr, nevyrovnaná zralost         |
| Vinohradník (mistr vinic) | Řez, vedení révy, zdravotní stav      | Intenzita zelených prací a výběr tratí   | Hniloba, nízká fenolická zralost         |
| Sklepmistr                | Kvašení, stáčení, zrání, síření       | Termín stáčení a doplňování sudů         | Oxidace, těkavé kyseliny, redukce        |
| Bednář                    | Výroba a údržba sudů                  | Volba velikosti a stavu sudů pro dané ví | Mikrobiální kontaminace, úniky, nadměrná |
| Písař / účetní            | Inventarizace sudů, prodej a spotřeba | Přesné značení šarží a toků              | Záměny šarží, ztráty při manipulaci      |







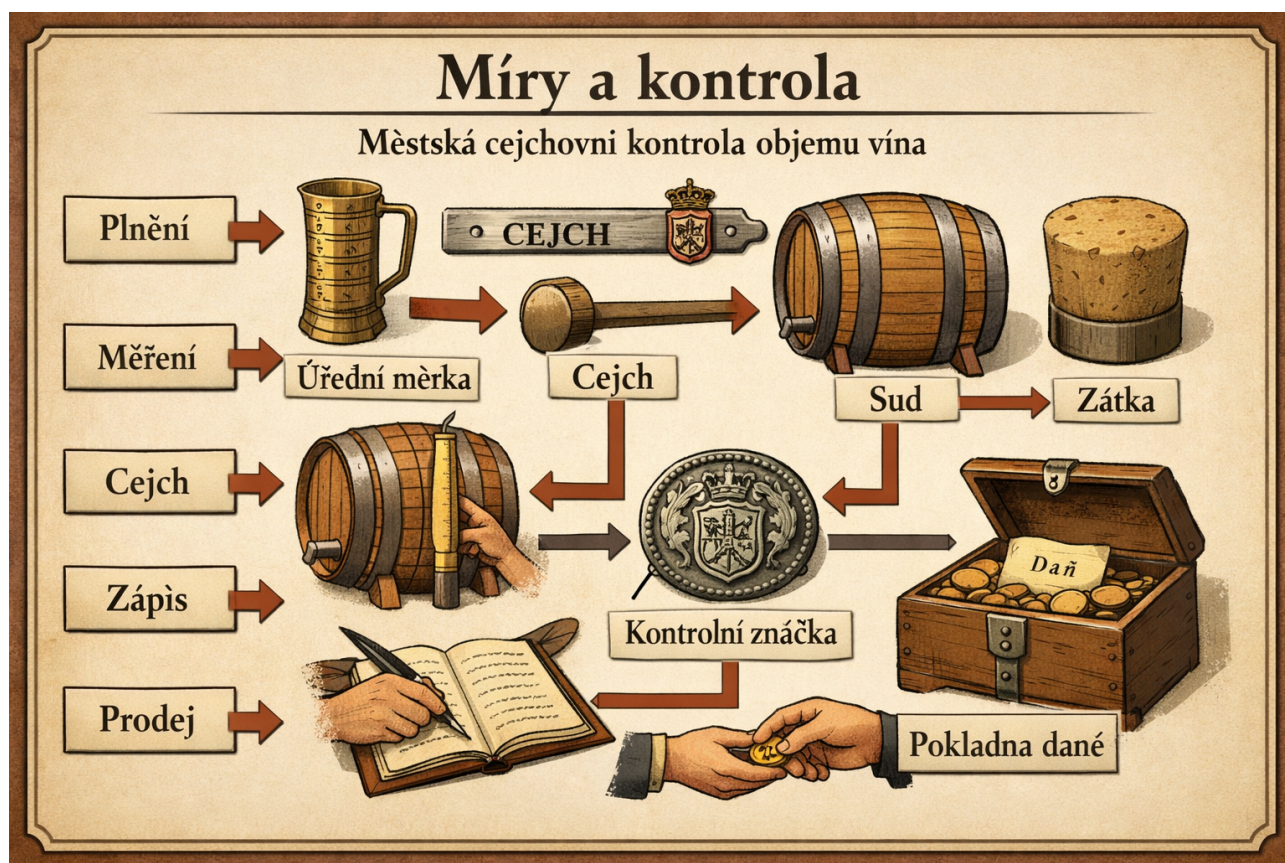


Schéma 2 ke kapitole: Právní rámec a daně: urbáře, míry a regulace obchodu

Právní rámec a daňové zatížení patřily v českých zemích k nejvýznamnějším faktorům, které formovaly podobu vinařství od středověku do raného novověku a v řadě aspektů ovlivňují i moderní praxi. Viniční hospodářství bylo kapitálově náročné a dlouhodobé: výsadba přinášela stabilní výnos až po několika letech a kvalita sklizně kolísala s počasím. Právo proto usilovalo o předvídatelnost výběru dávek, ochranu investice a kontrolu obchodu. Zdrojem informací se staly urbáře, viniční řády, městské knihy, celní tarify a později zemské a státní normy pro míry a zdanění.

Urbáře (panské i klášterní) zachycovaly hospodářské povinnosti poddaných a nájemců a u vinic bývaly mimořádně podrobné. Nešlo jen o výčet parcel, ale i o specifikaci dávky v penězích či naturáliích (část moštu, sud vína, hrozny), o robotní povinnosti (okopávka, vázání, stavba opěr, podzimní práce), o práva na odběr dřeva z panských lesů pro kůly a o sankce za zanedbání. Vinice byly často zatíženy zvláštními dávkami odlišnými od polních plodin, protože produkt měl vyšší tržní hodnotu a podléhal intenzivnější kontrole. Urbář mohl stanovit také povinnost odevzdat „ochutnávkový“ vzorek vína vrchnosti nebo městu k posouzení jakosti a k určení prodejní ceny; takový prvek měl praktický dopad i na technologii: vinař se snažil minimalizovat vady (octovatění, těkavé kyseliny, zkažení v sudu) a volil postupy, které zvyšovaly stabilitu.

Zvláštní roli hrály viniční řády a městské předpisy, které regulovaly provoz vinic a vinařských domů, aby se předešlo sporům a aby byla zajištěna kvalita zboží na trhu. Stanovovaly termíny vinobraní, pravidla vstupu do vinic, ochranu proti krádežím a poškození, ale i technologické zásady nepřímě odvozené z hygieny a skladování. V prostředí měst, zejména na Moravě a v dolnorakouském sousedství, se uplatňovaly cechovní a tržní regulace: kdo smí čepovat, jaké dny je povoleno prodávat, jak se značí původ a ročník. Regulace často reagovala na riziko pančování a na snahu část obchodníků „vylepšovat“ slabší vína příměsemi nebo

mícháním; i když chemie vína jako obor vznikla později, praxe rozpoznávání vad byla rozvinutá: posuzovala se čírost, vůně, známky oxidace a přítomnost nežádoucího zbytkového cukru, který mohl vést k druhotnému kvašení v sudu.

Daňové nástroje se v průběhu času proměňovaly, ale stabilně se opíraly o zdanění výroby (desátky, dávky z vinice), zdanění obchodu (mýta, cla, ungelt) a zdanění maloobchodního prodeje (akcízy z čepování, poplatky z výčepu). V českých zemích se setkáváme s desátkem z hroznů nebo z vína, který měl církevní původ, ale v praxi se kombinoval s vrchnostenskými dávkami. Ve městech se prosazoval ungelt jako spotřební daň z prodaného vína, vybíraná při vstupu na trh nebo při výčepu. Vinařský produkt byl z pohledu fisku výhodný: koncentrovaná hodnota, relativně snadná kontrola (sudy, šenky, sklepy) a vysoká poptávka v městském prostředí.

Klíčovým problémem byly míry a jejich sjednocování. Víno se obchodovalo v sudech a menších jednotkách, jejichž názvy a objemy se regionálně lišily. V praxi to vedlo k sporům mezi kupci, vinaři a výběřčími daní. Z hlediska kvality i zdanění bylo nutné zavést úředně ověřené nádoby a míry, aby se dalo porovnat, kolik se skutečně prodalo a zda nebyl kupující krácen. Míry se ověřovaly cejchem, města vedla kontrolní „městské míry“ a za nedodržení hrozily pokuty i konfiskace. Pro vinařství to mělo technologický dopad: standardizované nádoby a měření podporovaly lepší evidenci výnosů, možnost sledovat ztráty (odkalování, odpařování, úniky ze sudu) a objektivněji hodnotit výsledky různých postupů při lisování a kvašení.

Regulace obchodu se týkala i dovozu a konkurence. Česká města byla často zásobována vínem z jiných oblastí (Rakousko, Uhry), což vyvolávalo tlak na ochranu domácí produkce. Obvyklé byly sezónní zákazy dovozu během prodeje místního vína, povinnost nabízet nejprve domácí produkt nebo vyšší clo na cizí víno. Tyto zásahy měly dvojí účinek: chránily příjmy místních vinařů, ale zároveň mohly brzdit přísun technologických inovací a konkurenční tlak na kvalitu. V období, kdy se začaly více oceňovat odrůdové a terroirové rozdíly, se obchodní regulace projevovala také v označování původu. I když moderní apelace jsou novodobé, historické předpisy někdy vyžadovaly, aby se jasně uvedlo, zda jde o víno „městské“, „panské“, z konkrétní tratě či z dovozu, což zvyšovalo důvěru kupujících a podporovalo vznik reputace.

Kvalita vína byla právně ošetřována nejen přes kontrolu prodeje, ale i přes pravidla degustace a posuzování. Degustace v historickém kontextu nebyla jen kulturní akt, nýbrž nástroj správy: městští úředníci či přísedící mohli hodnotit víno, stanovovat cenu a rozhodovat o způsobilosti k prodeji. Taková praxe motivovala k lepší sklepní práci: čistota nádob, síření (kde bylo známé a dostupné), správné stáčení z kalů a hlídání teploty ve sklepě. Právní rámec tak nepřímo podporoval technologickou racionalizaci, protože vadné víno znamenalo nejen ztrátu prestiže, ale i fiskální riziko (pokuty, znehodnocení zásob, nemožnost legálního prodeje).

Do regulace vstupovala i otázka měření cukernatosti a „síly“ vína, byť historicky spíše nepřímo. Před moderní analytikou se síla odhadovala chutí a zkušeností, přesto existovala snaha odlišit lehká vína od silnějších, a to i kvůli cenám a daním. Jak se v 19. století rozšířily hustoměry a později refraktometry, začaly být parametry jako obsah alkoholu a zbytkového cukru relevantní i pro administrativu. V návaznosti na evropské trendy se postupně vytvářely definice kategorií, které dnes známe jako jakostní a přívlastková vína; v českých zemích to vedlo k systematictější evidenci sklizně, moštových stupňů a k technologickým rozhodnutím během fermentace. Daňová správa měla zároveň zájem na tom, aby byla jasně určena množství a kategorie, protože rozdílné sazby nebo poplatky se často vážou na objem a někdy i na typ produktu.

Kontrola obchodu se promítala i do materiální stránky výroby: sudy musely odpovídat stanovené míře, sklady

a sklepy podléhaly dohledu a přeprava vína mohla být zatížena průvodními listinami nebo celnicemi. Na hlavních trasách se uplatňovala mýta a cla, což zvyšovalo cenu a motivovalo k lokální spotřebě. Vinaři proto často kombinovali prodej sudového vína s lokálním čepováním, kde bylo možné lépe řídit marži i daňový režim. Z pohledu technologie to podporovalo styl vín určených k rychlejší spotřebě, méně náročných na dlouhé zrání a transportní stabilitu. Naopak vína určená pro vzdálenější trhy musela být stabilnější vůči oxidaci a mikrobiálnímu kažení, což vedlo k pečlivější práci se sírrou, k lepšímu utěsnění sudů a k důrazu na čistotu.

Evropský kontext ukazuje, že české země nebyly izolované. Ve vinařských regionech Svaté říše římské a později habsburské monarchie probíhaly podobné procesy: standardizace měr, posilování městských kontrol, ochrana trhu a fiskální zátěž přes spotřební daně. Přenos pravidel a administrativních praktik se dělal i skrze vrchnostenské kanceláře a městské právo. Pro praxi vinařů to znamenalo, že se učili pracovat s dokumenty: evidovat výnosy, vést záznamy o prodeji, připravovat se na kontrolu. Tento „papírový“ aspekt vinařství se ve 20. a 21. století rozvinul do podoby registrů vinic, povinného označování, analytických certifikátů a kontrol původu, které jsou součástí evropského trhu s vínem.

Shrneme-li, urbáře a městské předpisy vytvořily rámec, v němž se technologie, degustace a chemická stabilita vína staly nejen otázkou řemesla, ale i právní a daňové racionality. Standardizace měr snížila transakční nejistotu, regulace obchodu chránila lokální producenty a zároveň určovala, jaké styly vín se vyplatí vyrábět a jak je připravit pro trh. Vinař v českých zemích tak historicky fungoval jako producent, obchodník i subjekt správy: musel rozumět půdě a fermentaci, ale také mírámu, poplatkům a pravidlům, která rozhodovala o tom, zda se víno dostane k zákazníkovi legálně, v odpovídající kvalitě a za cenu, která pokryje náklady dlouhého cyklu pěstování révy a výroby vína.

## Tabulkové shrnutí:

Typické regulační a daňové nástroje ve vztahu k výrobě a prodeji vína

Nástroj | Kdo uplatňoval | Co kontroloval | Dopad na praxi vinaře

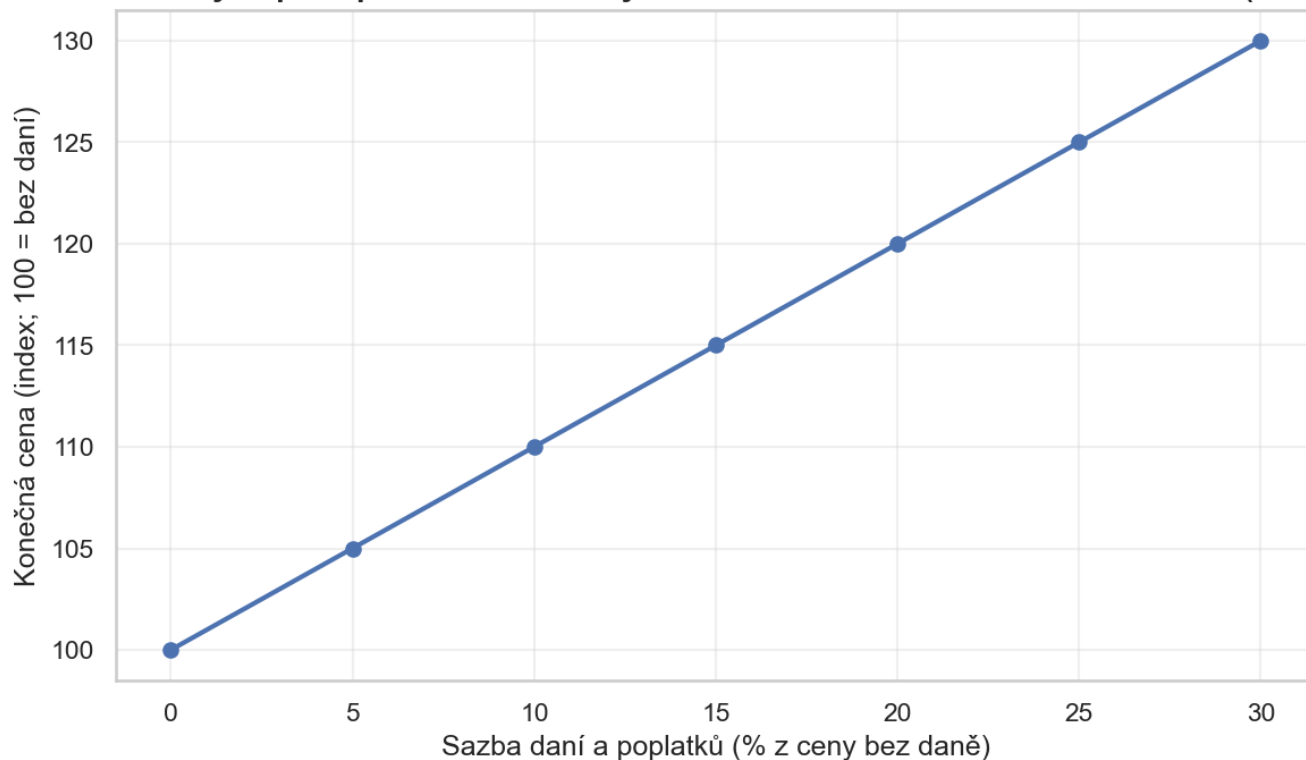
Urbáňní dávka z vinice | vrchnost/klášter | výnos a povinnosti k vinici | tlak na evidenci výnosů, včasné práce ve

Desátek z vína/hroznů | církve (často fakticky vybírán vrchností | část produkce v naturáliích | stabilní odvod i v horších ročnících, mo

Ungelt (městská spotřební daň) | město | prodej na trhu a ve výčepu | povinnost měření a zápisu, kontrola šenk

Cejchované míry a nádoby | město/zemská správa | objem při prodeji | standardizace sudů, méně sporů, přesnějš

Sezónní omezení dovozu | město/země | konkurence cizích vín | podpora odbytu místních vín, menší tlak

**Modelový dopad spotřební daně a mýta na maloobchodní cenu sudového vína (index)****Typické regulační a daňové nástroje ve vztahu k výrobě a prodeji vína**

| Nástroj                        | Kdo uplatňoval                     | Co kontroloval                 | Dopad na praxi vinaře                     |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Urbáňní dávka z vinice         | vrchnost/klášter                   | výnos a povinnosti k vinici    | tlak na evidenci výnosů, včasné práce ve  |
| Desátek z vína/hroznů          | církev (často fakticky vybírán vro | část produkce v naturáliích    | stabilní odvod i v horších ročníchích, mo |
| Ungelt (městská spotřební daň) | město                              | prodej na trhu a ve výčepu     | povinnost měření a zápisu, kontrola šeni  |
| Cejchované míry a nádoby       | město/zemská správa                | objem při prodeji              | standardizace sudů, méně sporů, přesně    |
| Sezónní omezení dovozu         | město/země                         | konkurence cizích vín          | podpora odbytu místních vín, menší tlak   |
| Tržní degustace a posudky      | městští úředníci/přisedící         | jakost a způsobilost k prodeji | důraz na čistotu sklepa, stáčení, stabil  |

## 4. 19. století: révokaz, obnova vinic a selekce odrůd

### Krize révokazu a obnova vinic ve Střední Evropě



Schéma 1 ke kapitole: 19. století: révokaz, obnova vinic a selekce odrůd

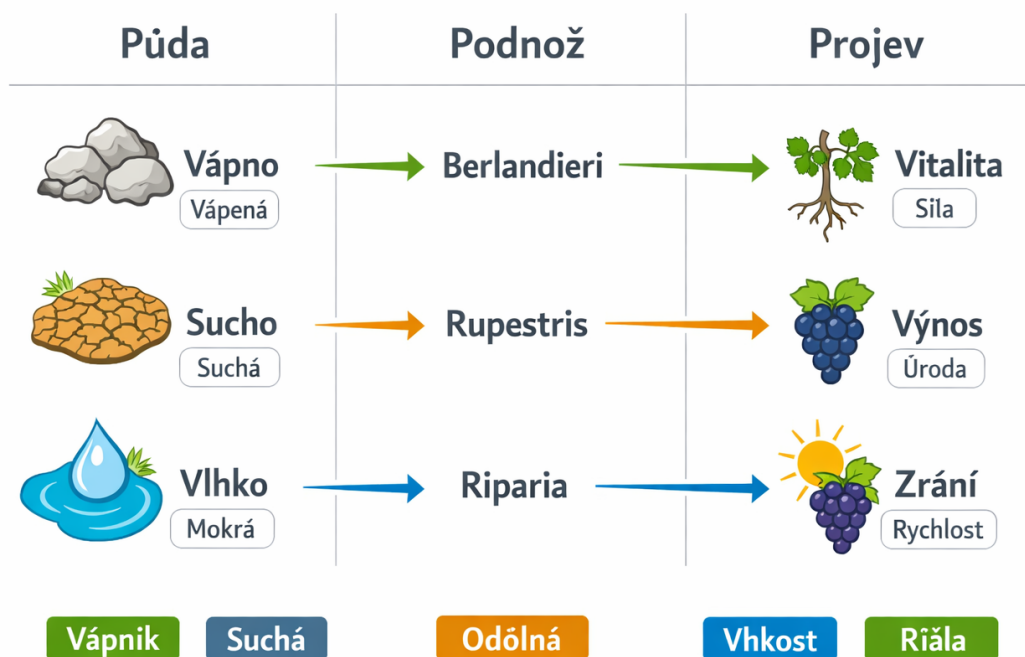


Schéma 2 ke kapitole: 19. století: révokaz, obnova vinic a selekce odrůd

Druhá polovina 19. století znamenala pro evropské i české vinařství přelom srovnatelný s raně novověkými změnami hospodářství. Do tradičního systému, založeného na lokálních klonech révy vinné (*Vitis vinifera*), na smíšené výsadbě více odrůd v jedné trati a na stabilních, ale často málo kontrolovaných technologických postupech ve sklepech, zasáhla révokazová krize. Révokaz (*Daktulosphaira vitifoliae*) byl do Evropy zavlečen z Ameriky v 60. letech 19. století a během několika desetiletí způsobil kolaps výsadeb na velké části kontinentu. V českých zemích dopad krize zesílily i souběžné tlaky: proměna trhu v rámci Rakousko-Uherska, konkurence levnějších vín z jihu monarchie a z importu, a proměny spotřebitelských preferencí směrem k čistším, stabilnějším vínům s předvídatelným projevem.

Biologie škůdce vysvětlovala, proč se tradiční obrana mýjela účinkem. Révokaz vytváří na amerických druzích převážně háčky na listech, ale u evropské révy napadá kořeny: sáním vyvolává nekrózy, sekundární infekce a postupné odumírání keře. Nadzemní příznaky (zakrnutí, žloutnutí, ztráta vitality) se často projevují se zpožděním, takže vinice mohly několik let „klamat“ zdáním normální plodnosti. V praxi to vedlo k šíření materiálu z ohnisek do nových lokalit přes sazenice a řízky, ale i přes půdu a nářadí. V českých zemích se největší rizika koncentrovala v teplejších polohách Moravy a severozápadních Čech, kde byl zároveň největší podíl intenzivních výsadeb.

První reakce se opíraly o mechanická a chemická opatření. Zkoušely se karantény, zákaz přesunů sazenic, vytrhávání napadených keřů a izolace ohnisek. Lokálně se uplatnilo zatápění sirnými knoty ve sklepech a dezinfekce nářadí, ale proti kořenové formě škůdce to mělo omezený efekt. V některých regionech Evropy se používala aplikace sirouhlíku ( $\text{CS}_2$ ) do půdy: šlo o účinný, avšak nebezpečný postup vyžadující přesnou dávku, správnou vlhkost a zkušenost, jinak hrozilo poškození kořenů i riziko požáru. Tam, kde byly vinice



zavlažovatelné nebo v nivních polohách, se využívalo i dlouhodobé zaplavení, protože révokaz špatně přežívá v anaerobních podmínkách. Českým zemím však taková řešení poskytovala jen omezeně vhodné lokality.

Klíčovým zlomem se stala obnova vinic na amerických podnožích. Evropské odrůdy se začaly roubovat na kořenové systémy amerických druhů a hybridů (např. *Vitis riparia*, *Vitis rupestris*, *Vitis berlandieri* a jejich křížence), které vykazují odolnost vůči kořenové formě révokazu. Pro praxi to znamenalo nové školkařské řemeslo: výběr podnože podle půdy (vápnitost, sucho, struktura), příprava podnožového řízku, roubování (anglická kopulace, omega spoj, případně klín), parafinace a následné pěstování ve školce do stadia výsadby. Vinohradnictví se tak posunulo od „místní kontinuity“ k technologicky řízené reprodukci a standardizaci. V českých zemích se začaly rozvíjet odborné instituce, školní vinohrady a poradenská praxe, protože pěstitelé potřebovali nejen sazenice, ale i znalost kompatibility odrůda–podnož, vhodné tvary vedení a novou agrotechniku.

Současně s obnovou výsadeb probíhala selekce odrůd. Dříve běžná směsná výsadba (polní směs) sice zvyšovala odolnost proti výkyvům počasí, ale komplikovala sklizeň i stabilitu vína. Po révokazu se při obnově často volily menší soubory odrůd s jasnějším technologickým profilem. V českých zemích to posílilo postavení tradičních střeoevropských bílých odrůd (Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené), aromatictějších typů (Muškát moravský vznikl až ve 20. století, ale muškátové typy už tehdy inspirovaly výsadby) a vybraných červených odrůd, které dávaly strukturovanější vína (Svatovavřínecké, Frankovka). Selekcce se neodehrávala jen na úrovni názvů odrůd, ale i na úrovni klonů: pozornost se postupně přesunula k výnosu na keř, zdravotnímu stavu a vyrovnanosti zrání. To byl předpoklad pro přesnější práci ve sklepech, zejména pro řízení cukrnatosti moštu a stabilitu výsledného vína.

Sklepní technologie v 19. století prodělaly výrazné zpřesnění a „zvědečtění“. V evropském měřítku se prosadilo lepší pochopení kvašení jako biologického procesu díky pracím Louise Pasteura. Vinaři začali vnímat, že spontánní kvašení není jen „zázrak sklepa“, ale činnost kvasinek, které lze podporovat hygienou, kontrolou teploty a minimalizací kontaminace. V českých zemích se šířilo používání uzavřenějších nádob, pečlivější práce s kaly a častější stáčení. Se zaváděním nových lisů a lepších nádob (sudy s přesnějšími spoji, později i smaltované či kovové prvky v provozech) se omezovala oxidace a ztráty.

Chemie vína vstupovala do praxe hlavně v oblasti síření, měření hustoty moštu a prevence vad. Oxid siřičitý ( $\text{SO}_2$ ) se používal k dezinfekci sudů i k ochraně moštu a mladého vína před nežádoucí mikroflórou a oxidací. Zvyšovala se schopnost odlišovat vady jako octovatění (činnost octových bakterií), myšina, zákaly a refermentace v lahvi. Měření cukrnatosti moštu (cukroměry a hustoměry) umožnilo realističtěji odhadnout potenciální alkohol a plánovat technologii. V chladnějších ročnících se v Evropě běžně řešila nízká cukrnatost a vyšší kyseliny; praxe sahala od pozdější sklizně až po doslazování (v různých právních režimech), zatímco v teplých ročnících byla výzvou stabilizace a uchování aromaticity.

Degustační kultura se v tomto období proměňovala spolu s trhem. Postupná standardizace odrůd a technologických postupů přinesla vína s čitelnějším stylem a původem, což posilovalo význam hodnocení barvy, čistoty, vůně a chuti v odborných komisích i v obchodě. V českých zemích se v městských centrech rozvíjely vinárny a obchodní domy, které vyžadovaly stabilní kvalitu a opakovatelnost. To tlačilo na lepší sklepní hygienu, na důslednější oddělení šarží a na schopnost víno „doladit“ školením v sudu, kupáží či sířením. Zároveň rostl význam čistoty projevů: místo rustikálního, často oxidativního stylu se více cenila

svěžest a jasné odrůdové znaky, zejména u ryzlinkových typů.

Obnova vinic měla i krajinotvorný a ekonomický dopad. Vytrhávání a nové výsadby znamenaly několik let bez plného výnosu, potřebu kapitálu a pracovních sil. Pro řadu drobných vinařů to bylo likvidační; část vinic zanikla a přeměnila se na jiné kultury. Naopak podniky s přístupem k úvěru a znalostem mohly obnovu využít ke konsolidaci tratí, k lepšímu rozvržení řádků, k zavedení opěrných systémů a k racionalizaci práce. V českých zemích se tím položily základy pozdější profesionální struktury vinařství: silnější role školkařů, šlechtitelských a pokusných stanic, a také vznik standardů pro sazenice a výsadby.

Vedle roubování na podnože se zkoušely i přímoplodné hybridy, zejména tam, kde byl tlak na levnou a rychlou obnovu. Tyto odrůdy (kříženci s americkými druhy) nabízely odolnost a vysokou plodnost, ale často přinášely odlišný aromatický profil a horší ušlechtilost; část z nich měla navíc vyšší obsah pektinů a riziko technologických odchylek. V kulturně i obchodně orientovaných regionech se proto dlouhodobě prosadila cesta vinifera na podnožích, která umožnila zachovat tradiční senzorický charakter vín.

Celkově 19. století přineslo paradox: katastrofa révokazu urychlila modernizaci. Vinařství se posunulo od lokální, empirické praxe k oboru, který systematicky pracuje s biologii škůdců, s genetikou odrůd a podnoží, s chemickou stabilitou vína i s kontrolou výroby. V českých zemích se tato transformace promítla do skladby vinic, do profesionalizace školkařství a do stylu vín: více čistoty, více důrazu na odrůdovost a na technologickou kázeň, která se stala základem pro další rozvoj ve 20. století.

## Tabulkové shrnutí:

Praktické volby při obnově vinic v českých zemích po révokazu a jejich technologické důsledky

Rozhodnutí | Typická varianta (19. stol.) | Přínos | Riziko/omezení

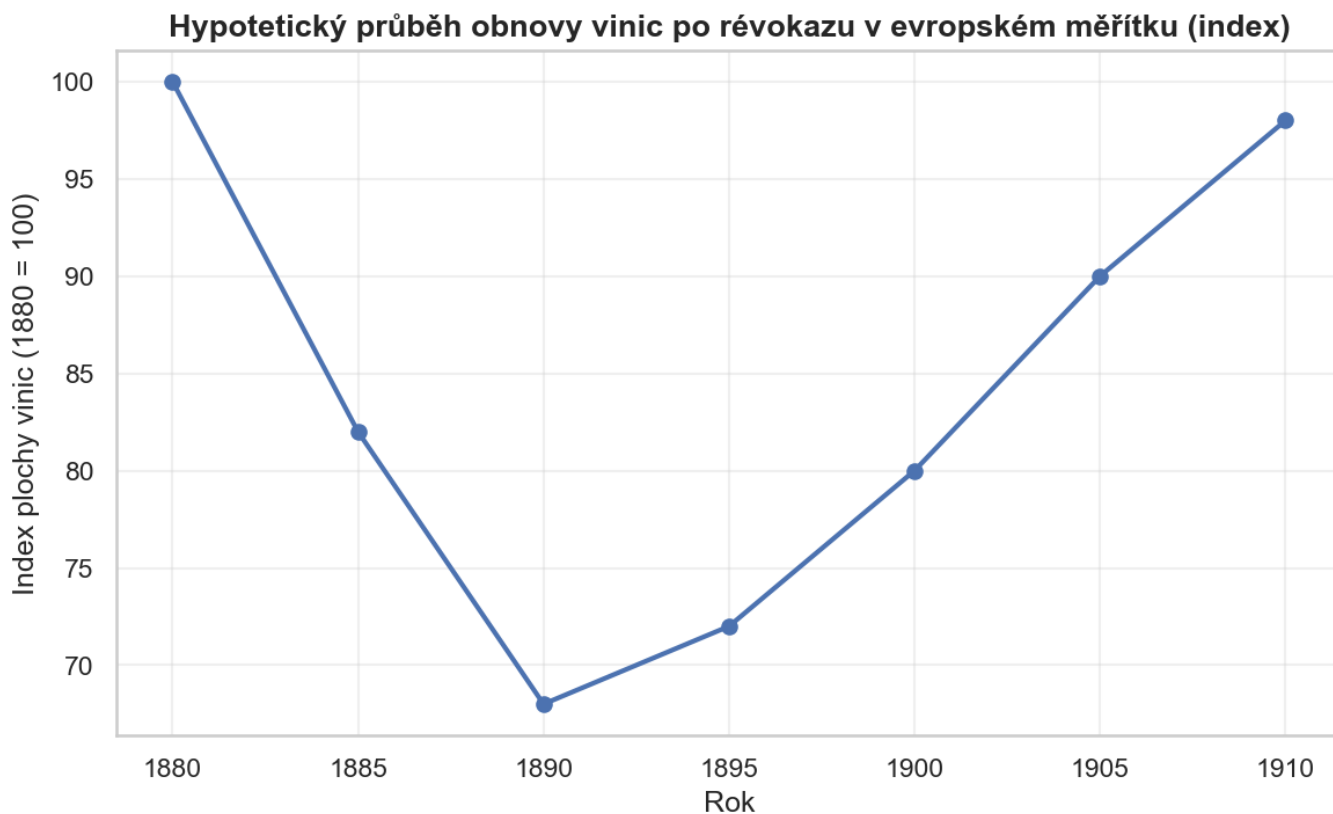
Ochrana proti révokazu | Roubování na americké podnože | Dlouhodobá odolnost kořenů, stabilnější | Nutná kompatibilita odrůda–podnož, vyšší

Volba podnože | Berlandieri × riparia na vápnitější půdy | Lepší snášenlivost vápna, vyrovnaná vína | Citlivost na sucho u některých typů, pot

Skladba výsadby | Přejít od polních směsí k odrůdovým blo | Jednotnější sklizeň, čitelnější styl vín | Nižší diverzita v trati, vyšší citlivost

Sklepní hygiena a šíření | Sírné knoty, cílené dávky SO<sub>2</sub> do moštu/v | Omezení oxidace a nechtěné mikroflóry | Při přehnaném síření utlumení aromaticity,

Řízení kvašení | Teplotně klidnější sklep, častější stáčky | Čistší vůně, méně vad (octovatění, zákal | Riziko nedokvašení při chladu, potřeba z



#### Praktické volby při obnově vinic v českých zemích po révokazu a jejich technologické důsledky

| Rozhodnutí               | Typická varianta (19. stol.)                 | Přínos                               | Riziko/omezení                           |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Ochrana proti révokazu   | Roubování na americké podnože                | Dlouhodobá odolnost kořenů, sta      | Nutná kompatibilita odrůda–podnož, vyš   |
| Volba podnože            | Berlandieri × riparia na vápnitější          | Lepší snášenlivost vápna, vyrovn     | Citlivost na sucho u některých typů, pot |
| Skladba výsadby          | Přechod od polních směsí k odrů              | Jednotnější sklizeň, čitelnější styl | Nižší diverzita v trati, vyšší citlivost |
| Sklepní hygiena a síření | Sírné knoty, cílené dávky SO <sub>2</sub> do | Omezení oxidace a nechtěné m         | Při přehnaném síření utlumení aromatick  |
| Řízení kvašení           | Teplotně klidnější sklep, častější           | Čistší vůně, méně vad (octovatěr     | Riziko nedokvašení při chladu, potřeba z |

## 5. 20. století: kolektivizace, technologie a změny sortimentu

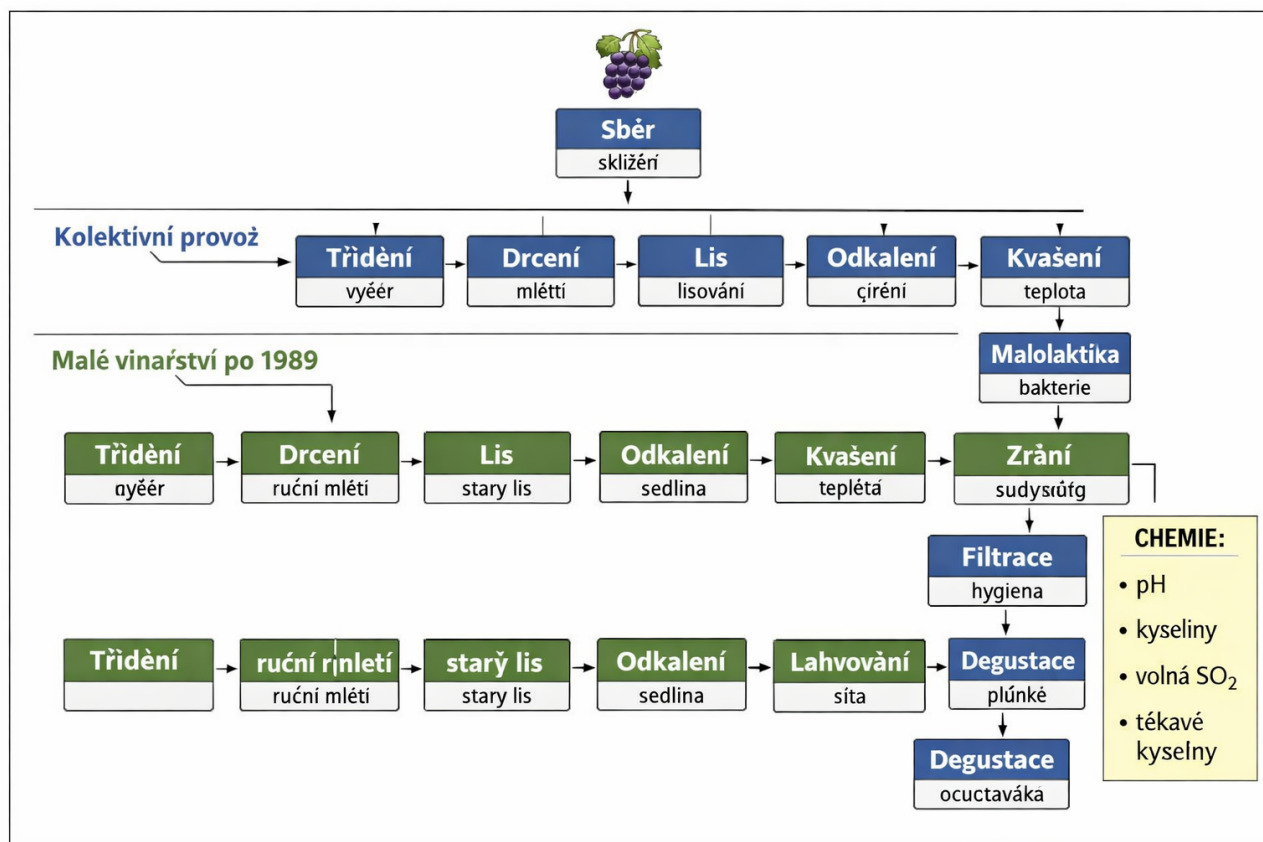


Schéma 1 ke kapitole: 20. století: kolektivizace, technologie a změny sortimentu

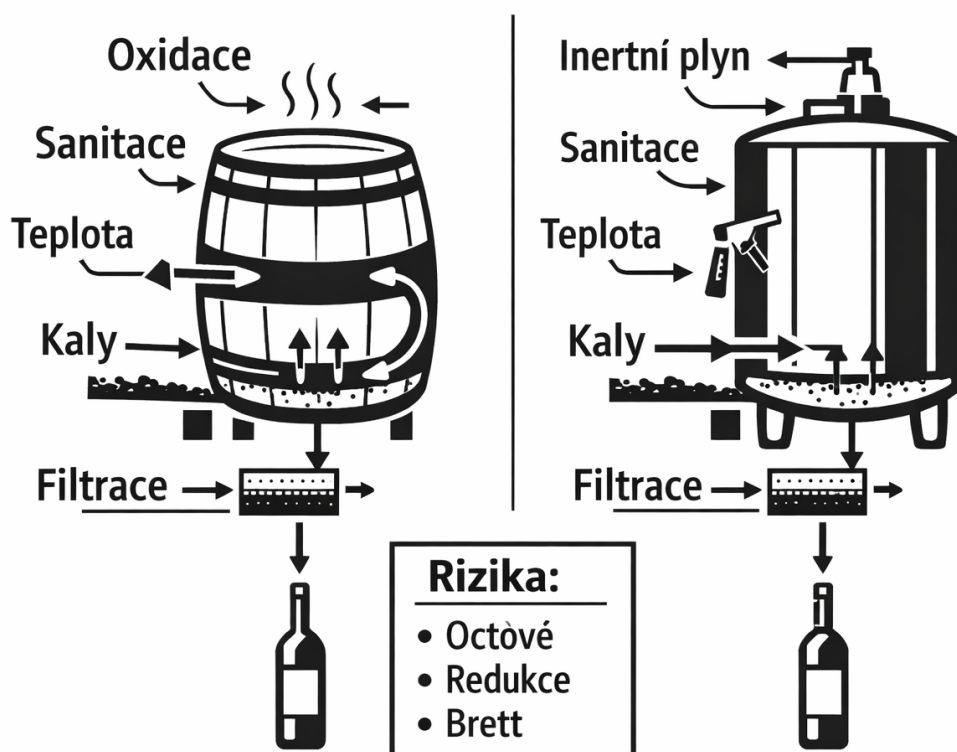


Schéma 2 ke kapitole: 20. století: kolektivizace, technologie a změny sortimentu

Dvacáté století znamenalo pro vinařství v českých zemích souběh tří silných proudů: zásadní institucionální proměny hospodaření (včetně kolektivizace), rychlý technologický a chemický rozvoj výroby a současně dlouhodobé přeskupování odrůdové skladby i spotřebitelských preferencí. Vinařství na Moravě i v Čechách procházelo opakovanými zvraty: obdobími obnovy po válkách, tlakem na objem a standardizaci v rámci plánované ekonomiky, a po roce 1989 návratem k tržní orientaci, kvalitě a terroirovému uvažování.

Na počátku století se na vinicích i ve sklepech udržovaly postupy navazující na 19. století: ruční práce, dřevěné nádoby, přirozené kvašení s omezenou kontrolou teploty a jen dílčí laboratorní podpora. Přesto už před první světovou válkou sílila snaha o systematictější práci s hygienou, filtrací a sířením. Oxidace byla častou příčinou plošných vad, zejména u bílých vín s delším kontaktem se vzduchem, a síření se postupně chápalo nejen jako konzervace, ale i jako řízení mikrobiální stability. V evropském kontextu se prosazovala metoda kontrolovanější fermentace, i když větší rozmach chlazení ve sklepech přišel až s dostupnější elektrifikací a technikou po druhé světové válce.

Meziválečné období přineslo další profesionalizaci: rozvoj vinařských škol a zkušeben, širší používání moštoměrů, titrací kyselin a základních postupů analytické kontroly. V českých zemích, zejména na Moravě, se postupně prosazovaly čistější technologické linky a důraz na zdravotní stav hroznů. Přesto zůstávalo mnoho výrobců závislých na ročníku a náhodě, protože bez teplotní regulace a hygienického standardu se snadno rozvíjely nechtěné mikroorganismy. Degustační praxe tehdy stála především na senzorickém posouzení základních znaků: čistota vůně, harmonická kyselina, zbytkový cukr podle stylu a absence těkavých vad. V průběhu století se právě slovník degustace zpřesnil: postupně se rozlišovaly aromatické rodiny (esterové ovocné tóny, terpeny u aromatických odrůd, thioly u některých bílých vín) a oddělovaly se

vady mikrobiální (octové, myšínové) od vad oxidačních.

Po roce 1948 se zásadní zlom odehrál v organizaci výroby. Kolektivizace a centralizace vedly k vytvoření velkých hospodářských celků, které měly plnit plánované objemy. Z hlediska vinic to znamenalo scelování pozemků, mechanizaci některých operací a často i unifikaci tvarů vedení keřů s ohledem na výkon. V praxi to mohlo zvýšit stabilitu dodávek hroznů a umožnit investice do velkokapacitních sklepů, ale současně to vedlo k omezení individuálních přístupů a někdy k tlaku na vysoké výnosy, což u části produkce snižovalo extrakt a aromatickou koncentraci. Sortiment odrůd se přizpůsoboval plánům, mrazuvzdornosti, výnosnosti a také poptávce po určitých typech vín. U bílých se udržovaly tradiční odrůdy jako Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský a Müller-Thurgau, u modrých pak Frankovka, Svatovavřínecké a později i Zweigeltrebe. Výsadby aromatických odrůd byly často opatrnější, protože aromatická intenzita je citlivá na výnos i technologii.

Technologie ve sklepech se ve druhé polovině století proměnila nejrychleji. Nástup nerezových tanků, čerpadel s šetrnějším průtokem, moderních lisů a filtračních systémů změnil hygienu i styl vín. Nerez umožnil snazší sanitaci a omezení nežádoucí oxidace, zvláště ve spojení s inertizací oxidem uhličitým či dusíkem. Kontrola teploty kvašení se stala klíčovým nástrojem: pro bílá aromatická vína se cílově držely nižší teploty, aby se udržely primární ovocné estery, zatímco u červených se sledovala extrakce fenolů a stabilita barvy. V českých zemích se rozšiřovalo také řízení jablečno-mléčné fermentace (malolaktiky), zejména u červených a některých plnějších bílých vín. Z chemického hlediska to znamenalo práci s rovnováhou kyseliny jablečné a mléčné, pokles celkové kyselosti a změnu senzoryky od ostřejšího projevu k měkčí textuře.

Současně se vyvíjela enologická chemie v praktické rovině: práce se SO<sub>2</sub> (volná a vázaná složka), řízení zákalu a bílkovinné stability (bentonit), stabilizace vinného kamene (chládová stabilizace), a přesnější měření cukernatosti a kyselin. V plánovaném hospodářství byl silný důraz na reprodukovatelnost, což zvyšovalo význam laboratorní kontroly. Vinařství se přibližovalo potravinářskému průmyslu: standardizace šarží, míchání k dosažení požadovaného profilu a potlačení ročníkových výkyvů. Pro degustaci to znamenalo posun k hodnocení typičnosti, čistoty a vyrovnanosti. Na druhé straně, homogenizace stylů mohla oslabovat lokální charakter některých tratí, pokud se hrozny z různých poloh spojovaly do velkých cuvée.

Změny sortimentu nebyly jen výsledkem politiky a ekonomiky, ale také reakce na klima, choroby a evropské trendy. Ochrana proti houbovým chorobám se zefektivnila díky fungicidům a lepším postřikovým plánům, což stabilizovalo výnosy, ale kladlo vyšší nároky na správné načasování zásahů. Zlepšilo se šlechtění a selekce klonů, což umožnilo cíleněji vybírat materiál s vhodnou aromatickou či nižší náchylností k hnilobám. V 70. a 80. letech se v evropském měřítku posiloval trend svěžích bílých vín s čistou aromatickou; to postupně motivovalo investice do chlazení moštů, odkalení a reduktivní vinifikace. Česká a moravská praxe se tímto směrem postupně posouvala, byť dostupnost techniky se lišila podle podniku.

Po roce 1989 nastal rychlý přechod k tržnímu prostředí, který změnil motivace i strukturu výroby. Objevila se diverzifikace: vedle větších podniků vznikaly rodinné sklepy a malé šarže s důrazem na terroir, pozdní sběry, selekce hroznů a moderní marketing. Investice směřovaly do šetrnějšího zpracování hroznů (odstopkovače, pneumatické lisy, ochrana moštu před oxidací), přesnějšího měření parametrů (pH, volná síra, těkavé kyseliny), a do řízené práce s kvasinkami. Rozšířilo se používání selektovaných kvasinek pro čistý průběh fermentace, ale zároveň se v části scény začaly znovu objevovat spontánní fermentace, které vyžadují přísnější hygienu a pečlivé sledování těkavé acidity a reduktivních tónů.

V degustaci se prosadily systematické metody hodnocení a soutěže, kde se posuzuje nejen absence vad, ale



i intenzita a komplexita vůně, struktura chuti, délka dochuti a typičnost odrůdy či regionu. Znalost chemie vína pomohla přesněji interpretovat senzorické vjemy: například vyšší glycerol a zbytkový cukr mohou vytvářet dojem plnosti, zatímco pH a profil kyselin určují svěžest. Zároveň se do praxe promítaly evropské legislativní rámce a kategorizace jakosti, které posilovaly význam cukernatosti hroznů při sběru a transparentnějšího označování.

Přelom století uzavíral období, kdy se české země technologicky přiblížily vyspělým vinařským regionům Evropy: rozšířená nerezová vinifikace, kontrola teplot, cílené školení enologů a důraz na čistotu. Přesto zůstalo jako dědictví dvacátého století napětí mezi dvěma póly: průmyslovou standardizací a lokální osobitostí. Kolektivizační éra zanechala infrastrukturu velkých provozů a zkušenost s řízenou výrobou, zatímco období po roce 1989 přineslo renesanci malých šarží, experimentů s macerací, barikováním či prací na kalech. Výsledkem je současná odrůdová a stylová pestrost, která navazuje na historické kořeny a zároveň využívá moderní chemii a technologii k dosažení stabilních a senzoricky přesných vín.

### **Tabulkové shrnutí:**

Klíčové technologické a senzorické posuny ve vinařství (20. století, české země v evropském kontextu)

Období | Praktická změna | Chemický/technologický princip | Dopad na styl a degustaci

1910–1938 | Základní analytika ve sklepě | Měření cukru, titrace kyselin, síření | Čistší profil, lepší stabilita, ale stál

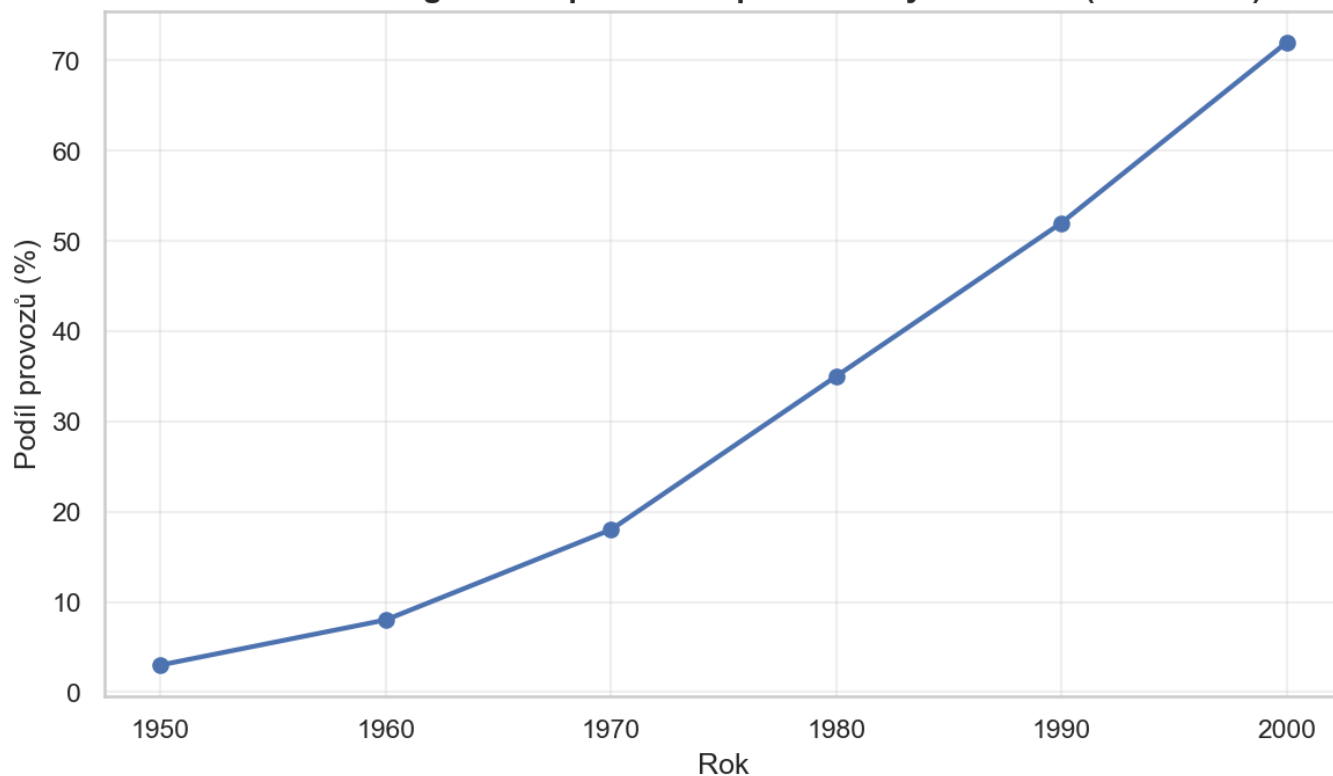
1948–1965 | Centralizace a objemová výroba | Scelování šarží, tlak na výnos, standard | Vyrovnanost, někdy nižší koncentrace a s

1965–1985 | Nástup nerezů a filtrací | Sanitace, reduktivní režim, chladové pos | Svěžejší aromatika, menší oxidace, stabi

1985–2000 | Řízení fermentací a malolaktiky | Teplotní kontrola, selektované kvasinky, | Přesnější ovocnost u bílých, měkčí struk

1990–2000 | Diverzifikace po 1989 | Malé šarže, práce na kalech, selekce hro | Růst komplexity, návrat terroiru, širší

Odhad technologické adopce ve sklepech v českých zemích (1950–2000)



## Klíčové technologické a senzorické posuny ve vinařství (20. století, české země v evropském kontextu)

| Období    | Praktická změna                 | Chemický/technologický princip       | Dopad na styl a degustaci                 |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1910–1938 | Základní analytika ve sklepech  | Měření cukru, titrace kyselin, sířič | Čistší profil, lepší stabilita, ale stále |
| 1948–1965 | Centralizace a objemová výroba  | Scelování šarží, tlak na výnos, st   | Vyrovnanost, někdy nižší koncentrace a    |
| 1965–1985 | Nástup nerez a filtrací         | Sanitace, reduktivní režim, chlady   | Svěžejší aromatika, menší oxidace, stab   |
| 1985–2000 | Řízení fermentací a malolaktiky | Teplotní kontrola, selektované kv    | Přesnější ovocnost u bílých, měkčí struk  |
| 1990–2000 | Diverzifikace po 1989           | Malé šarže, práce na kalech, sele    | Růst komplexity, návrat terroiru, širší   |

## 6. Po roce 1989: restrukturalizace, investice a vznik apelačních snah

### Transformace vinařství po roce 1989

Časová osa 1989–2025

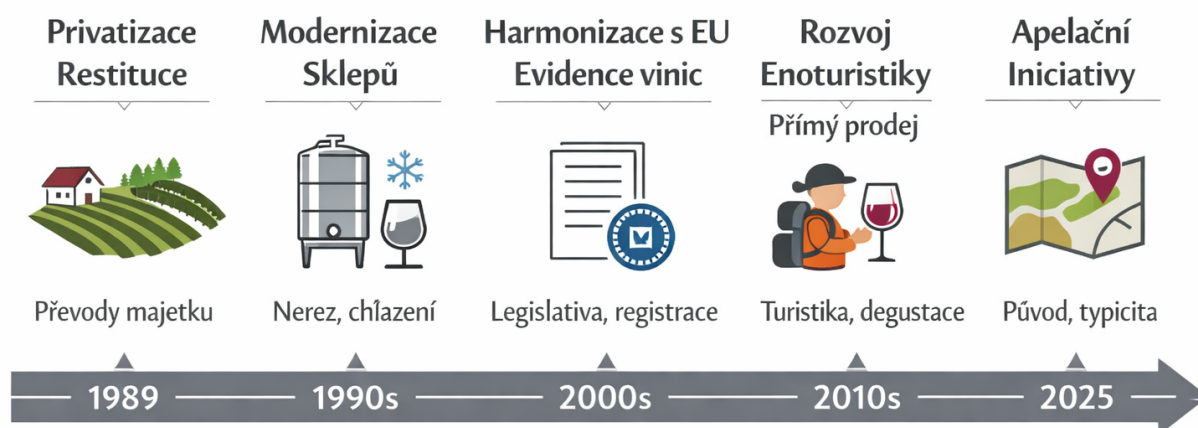


Schéma 1 ke kapitole: Po roce 1989: restrukturalizace, investice a vznik apelačních snah



Schéma 2 ke kapitole: Po roce 1989: restrukturalizace, investice a vznik apelačních snah

Rok 1989 otevřel českému a moravskému vinařství prostor k návratu tržních principů, ale také k náročné restrukturalizaci. Zatímco v období centrálně plánované ekonomiky dominovaly velké podniky s orientací na objem, po změně režimu se postupně prosazovalo členitější vlastnictví, diferenciací kvality a investice do technologií i marketingu. Privatizace probíhala různými cestami: část majetku přešla do rukou nových akciových společností a družstev, jiná část byla rozprodána či navracena původním vlastníkům v restitucích. Vznikaly rodinné firmy, které navázaly na místní tradici a zároveň hledaly nové odbytové kanály.

Klíčovým tématem 90. let byla modernizace výroby. Do sklepů se postupně dostávaly nerezové tanky s řízeným kvašením, chlazení, šetrnější lisy, filtrační technologie a lepší hygienické standardy. To vedlo k čistším aromatickým, stabilnějším stylu a menší variabilitě mezi šaržemi. Zároveň se proměňovalo vinohradnictví: investovalo se do obnovy tratí, hustoty výsadby, materiálu sazenic a postupně i do přesnější práce s výnosy. Mnoho pěstitelů začalo hledat rovnováhu mezi ekonomickou rentabilitou a kvalitou hroznů, což vedlo k vyšší pozornosti k práci v zeleni a selekci.

Dalším impulzem byla integrace do evropských struktur a postupná harmonizace pravidel. Přibližování legislativy standardům EU přineslo důraz na evidenci vinic, původ a kontrolu. U výrobců sílil tlak na transparentní značení a na systémové pojetí kvality. V této době se také obnovila a rozšířila role profesních organizací, které začaly aktivněji hájit zájmy pěstitelů a vinařů, formulovat společné pozice k regulaci trhu a podporám a prosazovat regionální identitu.

Po roce 2000 rostl význam investic financovaných kombinací soukromého kapitálu a dotačních programů. Vinaři modernizovali sklepy, budovali degustační prostory a zázemí pro návštěvníky, rozvíjeli přímý prodej a enoturistiku. V mnoha obcích se objevily „otevřené sklepy“, festivaly a řízené degustace, které posunuly

vztah zákazníka k vínu od anonymního spotřebního zboží k produktu s příběhem a místem původu. Pro trh bylo typické napětí mezi levnějšími dovoзовými víny a ambicí domácích producentů prodávat vína s vyšší přidanou hodnotou.

„Apelační snahy“ – tedy snahy systematicky vymezovat původ, typičnost a styl – nabraly po roce 1989 nový dech. Motivací bylo odlišit se v konkurenčním prostředí, chránit názvy a komunikovat terroir. Vedle tradičního důrazu na odrůdu a cukernatost se do popředí dostával původ hroznů, práce s tratěmi a mikroregiony. Vznikaly místní iniciativy a sdružení, která stanovovala přísnější pravidla než obecná legislativa, například limit výnosu, povinný podíl hroznů z konkrétní oblasti, sensorické hodnocení nebo doporučené technologické postupy. Tyto aktivity měly i kulturní rozměr: vracely vinařství jazyk místa, posilovaly hrdost na region a podporovaly spolupráci mezi vinaři.

Výsledek tří dekad po roce 1989 je mozaikovitý. Vedle větších firem s robustní distribucí stojí široké spektrum menších producentů orientovaných na přímý prodej a originální styl. Technologický skok zlepšil průměrnou kvalitu a snížil riziko vad, zatímco apelační a regionální projekty posílily téma původu a autenticity. Restrukturalizace nebyla bezbolestná, ale otevřela cestu k modernímu, sebevědomému vinařství, které se opírá o investice, profesionalizaci a stále zřetelnější mapu místních identit.

## Tabulkové shrnutí:

Hlavní změny po roce 1989: dopad na výrobu, trh a identitu původu

Oblast | Co se změnilo | Typické investice/kroky | Dopad na vinaře a zákazníky

Vlastnictví a struktura | Privatizace, restituce, vznik rodinných | Převody majetku, nové podnikatelské mode | Větší pestrost stylů a přístupů; růst ko

Technologie ve sklepě | Přejchod k řízenému kvašení a hygienicky | Nerezové tanky, chlazení, šetrné lisy, f | Vyšší průměrná kvalita, čistší aromatika

Vinohradnictví | Obnova vinic a důraz na kvalitu hroznů m | Nové výsadby, práce v zeleni, selekce, c | Lepší surovina pro přívlastková i suchá

Trh a odbyt | Růst přímého prodeje, enoturistiky a reg | Degustační prostory, otevřené sklepy, e- | Silnější vztah zákazníka k místu původu;

Apelační/regionální iniciativy | Snaha vymezit původ a typičnost nad ráme | Pravidla pro původ hroznů, limity výnosu | Lepší odlišení regionů a tratí; posílení

### Hlavní změny po roce 1989: dopad na výrobu, trh a identitu původu

| Oblast                         | Co se změnilo                           | Typické investice/kroky           | Dopad na vinaře a zákazníky              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Vlastnictví a struktura        | Privatizace, restituce, vznik rodinných | Převody majetku, nové podnikate   | Větší pestrost stylů a přístupů; růst ko |
| Technologie ve sklepě          | Přejchod k řízenému kvašení a hy        | Nerezové tanky, chlazení, šetrné  | Vyšší průměrná kvalita, čistší aromatika |
| Vinohradnictví                 | Obnova vinic a důraz na kvalitu h       | Nové výsadby, práce v zeleni, se  | Lepší surovina pro přívlastková i suchá  |
| Trh a odbyt                    | Růst přímého prodeje, enoturistik       | Degustační prostory, otevřené sk  | Silnější vztah zákazníka k místu původu  |
| Apelační/regionální iniciativy | Snaha vymezit původ a typičnost         | Pravidla pro původ hroznů, limity | Lepší odlišení regionů a tratí; posílení |

## 7. Vývoj spotřeby a trhu: export, gastronomie a retail

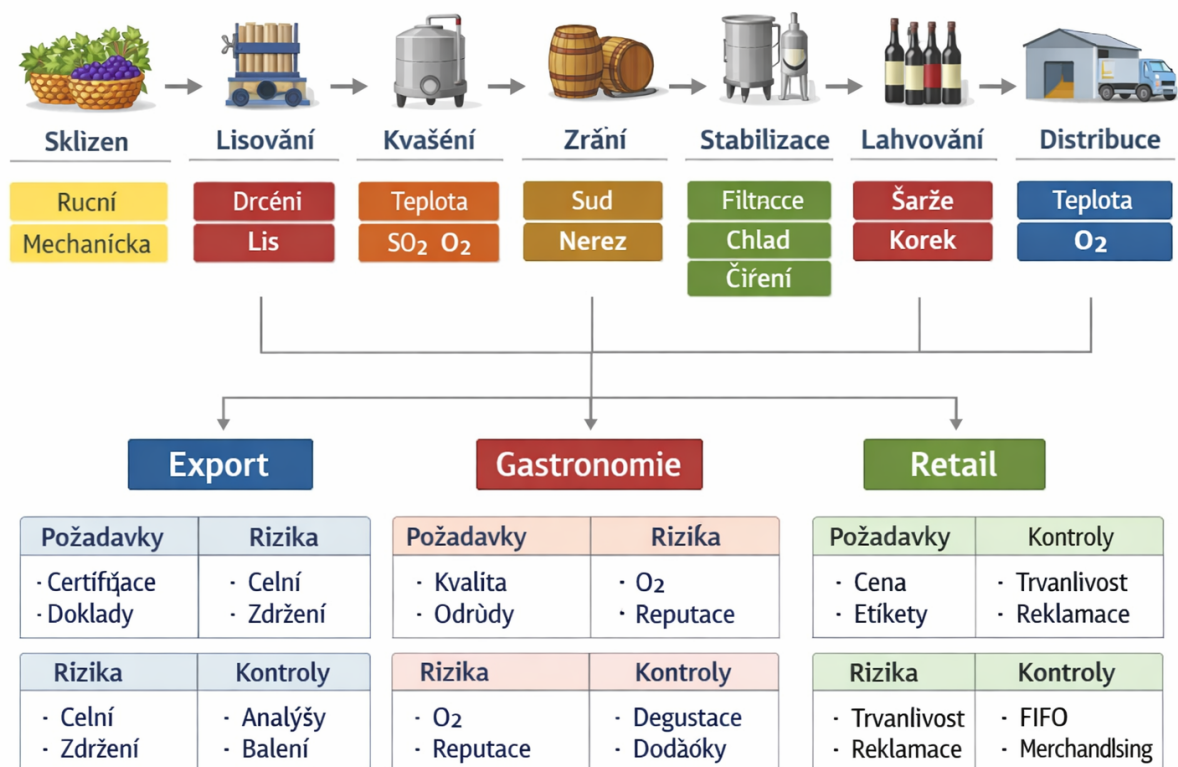


Schéma 1 ke kapitole: Vývoj spotřeby a trhu: export, gastronomie a retail



## Kontrolní body kvality vína

v řetězci výroby a prodeje

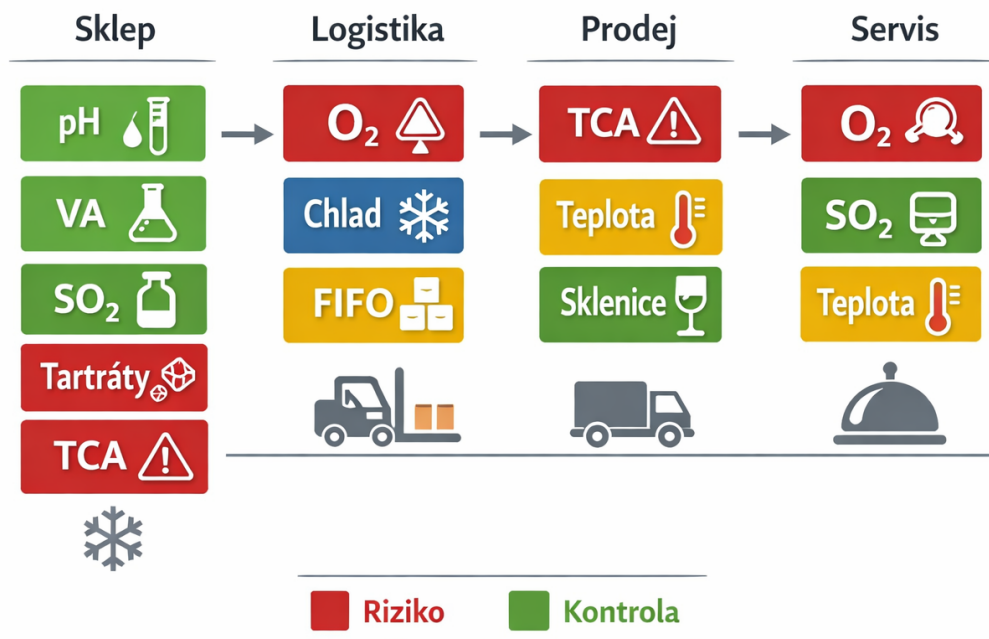


Schéma 2 ke kapitole: Vývoj spotřeby a trhu: export, gastronomie a retail

Vývoj spotřeby vína v českých zemích je výsledkem dlouhodobé interakce mezi domácí produkcí, dovozem, exportními ambicemi, strukturou pohostinství a proměnami maloobchodu. Na rozdíl od tradičních „vinařských“ regionů Evropy (Francie, Itálie, Španělsko), kde historicky dominovala každodenní spotřeba stolních vín, se v českém prostředí střídaly fáze lokální samozásobitelnosti s obdobími silného tlaku dovozu a později i s růstem segmentace trhu na gastronomie–retail–specializovaný prodej. Současně se měnil technologický základ výroby, stabilizace a balení, který přímo ovlivnil možnosti distribuce a exportu.

V raně novověkém a 19. století byla spotřeba vína ve městech často spojena s hospodami, měšťanskými sklepy a cechovní regulací. Kvalitativní difference se tehdy odvozovala zejména od původu, ročníku a způsobu uchování, méně od technologicky řízeného stylu. Přelom nastal s rozvojem sklářství a standardizace lahví, pokrokem ve sklepmistrovství a později i s aplikací chemie: pochopení alkoholového kvašení (role kvasinek), významu těkavých kyselin, oxidačních vad a následně i řízení malolaktické fermentace u červených vín. To umožnilo stabilnější produkt, který se lépe přepravoval a dal se prodávat i mimo bezprostřední region.

Ve 20. století spotřebu a trh dramaticky formovaly války, měnové otřesy, změny vlastnictví a centralizace obchodu. V období plánovaného hospodářství se posílil důraz na objem a standardní sensorický profil, často s využitím velkokapacitních nádob a širší palety technologických zásahů pro dosažení stabilního vína. V praxi to znamenalo častější použití čířidel (bentonit pro bílkovinnou stabilitu), filtrace (od hrubé po sterilní), síření (řízení mikrobiální stability a ochrana před oxidací) a korekce kyselin či zbytkového cukru v rámci povolených postupů. Z pohledu gastronomie to vedlo k uniformnějšímu sortimentu s menším prostorem pro terroirovou diferenciaci, zatímco retail (tehdy v podobě státního a družstevního prodeje) upřednostňoval cenovou

dostupnost a jednoduché rozlišení kategorií.

Po roce 1989 se trh otevřel evropské konkurenci a současně se rozvinula specializace domácí produkce. Vinařství začalo více pracovat s reduktivní technologií u aromatických bílých (řízené kvašení při nižších teplotách, inertní plyny, ochrana před kyslíkem), s čistými kulturami kvasinek pro předvídatelný průběh fermentace a s moderní hygienou ve sklepě (sanitace, práce s mikrobiálním rizikem *Brettanomyces* u červených, kontrola těkavé acidity). Vína se stala výrazně stabilnější v čase, což je klíčové jak pro export, tak pro retailovou distribuci s delšími logistickými řetězci. Zároveň se zvýšila citlivost trhu na senzorické vady: oxidace (acetaldehyd), reduktivní tóny (sirovodík), korková vada (TCA) či nestability (tartráty, bílkoviny). To přímo promítlo do praxe požadavek na analytickou kontrolu: pH, titrovatelná kyselost, volná a celková SO<sub>2</sub>, těkavé kyseliny, zbytkový cukr a u šumivých i tlak CO<sub>2</sub>.

Export českých a moravských vín historicky narážel na omezený objem produkce a na silnou konkurenci zavedených evropských oblastí. Realistickou exportní strategií se proto stalo cílení na blízké trhy (zejména střední Evropa) a na kategorie, kde lze nabídnout jasně čitelnou přidanou hodnotu: přívlastková vína, aromatické odrůdy a šumivá vína vyráběná kvalitní metodou. Pro export je rozhodující konzistence šarží a standardizace parametrů, protože importér i zahraniční retail vyžadují opakovatelnost. Z technologického hlediska to podporuje práci s přesným mícháním cuvée, řízenou mikrooxidací u některých červených stylů, využití dubu (sudy, alternativy) s kontrolou extrakce a důsledné řízení kyslíku v lahvování (nízký rozpuštěný O<sub>2</sub>, vhodná volba uzávěru). Z hlediska chemie je export citlivý na obsah volné SO<sub>2</sub> vzhledem k delší přepravě a vyšším teplotním výkyvům; v praxi se proto zdůrazňuje chladný sklad, rychlá logistika a stabilizační postupy s minimálním dopadem na aromatu.

Gastronomie v českých zemích prošla přerodem od „víno jako doplněk“ k vínu jako součásti zážitku. Vzestup degustací, řízených párování a školení personálu posílil význam senzorického popisu a práce s výběrem sklenic, teplotou podávání a dekantací. Z technologického pohledu to přineslo poptávku po stylech, které se v restauraci chovají předvídatelně: stabilní aromatika, vyvážená kyselina, čistý dojezd bez rušivých fenolických tónů. Gastronomie zároveň podporuje menší šarže, autenticitu a ročníkovou variabilitu, ale vyžaduje i servisní standard: správné uzávěry, čitelné etikety, dostupnost informací o zbytkovém cukru či stylu. U šumivých vín je kritická perzistence perlení a kvalita sekundární fermentace; zde se projevují rozdíly mezi tankovou metodou a tradiční metodou, včetně vlivu autolýzy kvasinek na krémovitost a aromatické tóny.

Retail se stal hlavním kanálem objemu a současně místem nejtvrďší cenové konkurence. S nástupem supermarketů a diskontů se změnilo balení (větší role bag-in-box, PET u nejnižších kategorií, standardizované objemy 0,75 l u kvalitnějších vín), logistika i marketing. Pro retail je klíčová trvanlivost a stabilita, což posiluje využití filtrace, stabilizace proti tartrátům (chlazení, CMC u vybraných typů) a přesné řízení mikrobiální čistoty. Současně retail vytváří tlak na srozumitelné značení: odrůda, sladkost, původ, přívlastková kategorie a někdy i chuťové piktogramy. V tomto prostředí se producenti rozhodují mezi dvěma strategiemi: (1) objemové kontrakty se silným důrazem na jednotný profil a cenu; (2) diferenciací skrze region, single vineyard, naturálnější přístupy (nižší zásahy) a komunikaci chemických a technologických principů (např. spontánní kvašení, delší kontakt se slupkami, zrání na kalech).

Dovoz z EU významně ovlivňuje cenovou hladinu i spotřebitelské preference. Český spotřebitel se setkává s širokou škálou stylů od lehkých bílých přes výrazná červená až po prosecco a další šumivá vína. To zpětně tlačí domácí sektor k lepšímu zvládnutí technologií, zejména v oblastech, kde bývala slabší tradice:

konzistentní výroba svěžích reduktivních bílých, práce s fenolickou zralostí u červených a kontrola taninové struktury (macerace, délka kontaktu, délka zrání). V degustacích se proto častěji objevují pojmy jako rovnováha kyselin a alkoholu, textura, fenolická zralost, volatilní složky a čistota aromatiky. Zároveň roste význam vzdělávání v gastronomii: rozlišování reziduálního cukru versus vnímané sladkosti (vliv kyselin), role glycerolu v plnosti a dopad teploty na volatilitu aromat.

Trh se dnes profiluje také podle příležitosti konzumace: víno „na běžné pití“ je často kupováno v retailu, zatímco víno „na zážitek“ je spojeno s gastronomií a řízenou degustací. To má dopad na portfolio producentů i na investice do technologií. Pro retail se vyplácí kapacitní tanky, rychlá stabilizace a automatizované stáčení; pro gastronomii a export do specializovaných obchodů se uplatní selekce hroznů, práce s parcelami, delší zrání (sud, nerez, beton), šetrné filtrace či lahvování s nízkým kyslíkem. V obou kanálech však platí, že kvalita je stále více měřitelná: analytika doplňuje senzorku a umožňuje předcházet reklamám (oxidace, refermentace v lahvi, nestability).

Specifickou kapitolou je rozvoj enoturistiky, který propojuje přímý prodej, gastronomie a marketing. Degustační provozy a sklepní trasy zvyšují ochotu platit za příběh původu a technologii výroby. Z hlediska praxe to motivuje producenty k transparentnější komunikaci postupů (např. zda proběhla malolaktika, jaké je dávkování SO<sub>2</sub>, zda bylo použito batonáž) a ke zvyšování servisní kvality (správné skladování, práce s teplotou, doporučení párování). Výsledkem je postupná konvergence k evropským standardům: trh, který vyžaduje jak kulturní kompetenci degustace, tak technologickou a chemickou spolehlivost vína v celém řetězci od sklepa po sklenici.

Vývoj spotřeby a trhu v českých zemích tedy nelze redukovat na pouhé statistiky prodeje. Jde o změnu institucí a kanálů (export–gastronomie–retail), o technologickou modernizaci (stabilizace, řízení kyslíku, mikrobiologie) a o posun spotřebitele směrem k informovanému výběru. Právě propojení senzorky s analytikou a logistikou vysvětluje, proč se současný trh segmentuje: každá cesta na trh klade jiné požadavky na styl, stabilitu, balení a komunikaci vína.

## Tabulkové shrnutí:

Srovnání požadavků kanálů na technologii, stabilitu a styl vína

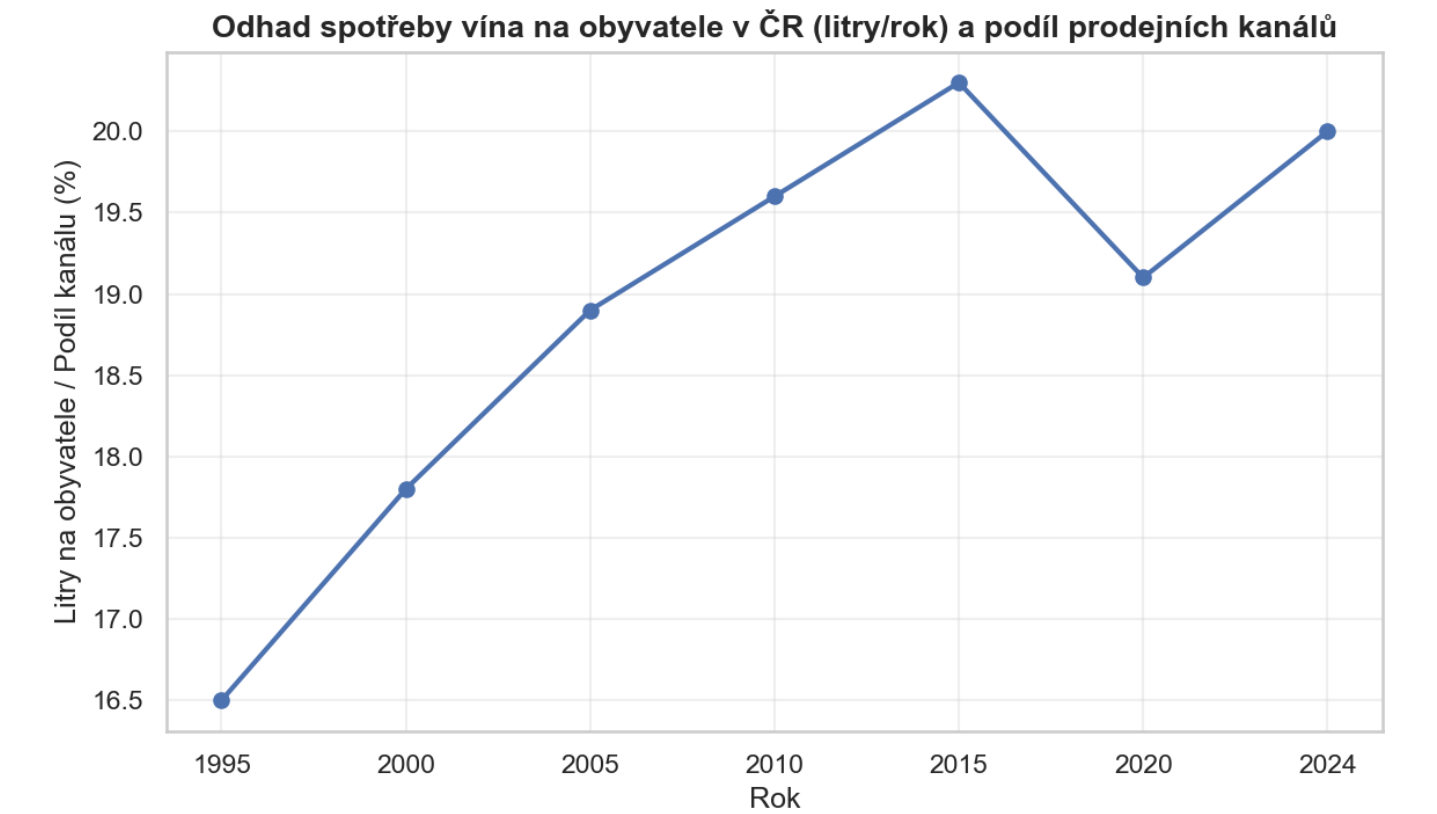
Kanál | Typický styl | Klíčové technologie | Hlavní rizika | Kontrolní metriky

Retail (supermarket) | svěží bílé, základní šumivé | stabilizace tartrátů, filtrace, řízení O<sub>2</sub> | oxidace na regálu, teplotní šok, aromati | volná SO<sub>2</sub>, rozpuštěný O<sub>2</sub>, zákal (NTU)

Retail (specializovaný) | přívlastková, single vineyard | šetrná filtrace, delší zrání, precizní I | variabilita šarží, korková vada, redukce | TCA screening, senzorka šarží, redox po

Gastronomie | vína k párování, ročníková pestrost | servisní příprava, práce s teplotou, výb | nesprávná teplota, vadné sklo/oxidace po | teplota podávání, doba po otevření, škol

Export (regionální EU) | konzistentní profil, cuvée | standardizace šarží, logistika v chladu, | kolísání teplot, dlouhá přeprava, reklam | volná a celková SO<sub>2</sub>, mikrobiologie (kvas



Srovnání požadavků kanálů na technologii, stabilitu a styl vína

| Kanál                   | Typický styl                  | Klíčové technologie            | Hlavní rizika                | Kontrolní metriky                 |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Retail (supermarket)    | svěží bílé, základní šumivé   | stabilizace tartrátů, filtrace | oxidace na regálu, teplotní  | volná SO2, rozpuštěný O2, zákal   |
| Retail (specializovaný) | přívlastková, single vineyard | šetrná filtrace, delší zrání,  | variabilita šarží, korková v | TCA screening, senzorika šarží, r |
| Gastronomie             | vína k párování, ročníková    | servisní příprava, práce s     | nesprávná teplota, vadné     | teplota podávání, doba po otevře  |
| Export (regionální EU)  | konzistentní profil, cuvée    | standardizace šarží, logist    | kolísání teplot, dlouhá pře  | volná a celková SO2, mikrobiolog  |

## 8. Historická typičnost stylů: sladká vína, fortifikace a šumivá tradice

### Výroba vína v českých zemích



Schéma 1 ke kapitole: Historická typičnost stylů: sladká vína, fortifikace a šumivá tradice

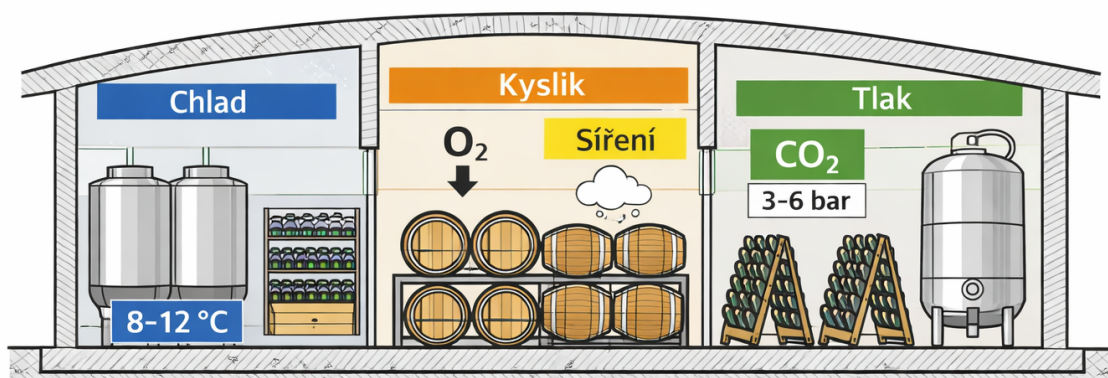


Schéma 2 ke kapitole: Historická typičnost stylů: sladká vína, fortifikace a šumivá tradice

Historická typičnost stylů v českých zemích se neodvíjí jen od odrůdové skladby a poloh, ale především od toho, jak místní vinaři v různých epochách pracovali s cukernatostí, kyselinami, mikrobiologií a dostupnými metodami konzervace. Sladká vína, fortifikace a šumivá tradice představují tři různá řešení stejného problému: jak vyrobit stabilní a sensoricky přitažlivé víno v podmínkách, kde se střídají teplejší a chladnější ročníky, kde se měnily obchodní zvyklosti i daňové režimy, a kde technologické možnosti postupně přecházely od sklepa a sudu k řízené fermentaci a tlakovým nádobám.

Sladká vína v českých zemích historicky vycházela ze dvou zdrojů. Prvním bylo přirozené ponechání zbytkového cukru díky předčasnému ukončení kvašení, ať už chladem, vyčerpáním kvasinek nebo vysokou koncentrací cukru v moštu. Druhým zdrojem byla práce s pozdní sklizní a s hrozny zasaženými ušlechtilou plísní *Botrytis cinerea*, případně se sušením či mrazem. V chladnějších letech, typických pro část 18. a 19. století, nebylo snadné dosahovat vysoké vyzrálosti, proto byla sladkost často výsledkem technologického kompromisu: mošt se zakvášel v chladném sklepě, fermentace se přirozeně zpomalila a víno zůstalo polosladké. Takový styl byl výhodný i obchodně, protože zbytkový cukr zjemňoval vyšší kyselinu a maskoval drsnost taninů u červených vín z méně vyzrálých hroznů. Z chemického hlediska šlo o rovnováhu mezi glukózou a fruktózou (zbytkový cukr), etanolem a celkovou kyselinou, přičemž v českých podmínkách hrál výraznou roli kyselý rámec daný kyselinou vinnou a jablečnou; malolaktická fermentace (přeměna jablečné na mléčnou) se u bílých sladších vín dlouho spíše potlačovala, aby se zachovala svěžest.

S rozvojem klasifikace jakostních stupňů a s důrazem na cukernatost moštu se sladká vína institucionalizovala do kategorií pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, výběr z cibéb a ledové víno. Tyto styly jsou typicky spojeny s riziky sklizně: delší setrvání hroznů na keři zvyšuje pravděpodobnost botrytidy i

ztrát hnilobou, napadením hmyzem nebo ptactvem. Prakticky se rozhoduje o termínu sklizně podle poměru cukrů a kyselin, zdravotního stavu hroznů a očekávaného počasí. Vinař sleduje nejen stupně cukernatosti, ale i pH a obsah dusíku v moštu (YAN), protože velmi sladké mošty mohou kvasinky stresovat osmotickým tlakem a vést k pomalému nebo zastavenému kvašení. Historicky se tento problém řešil volbou kvasinek z předchozích ročníků, vyššími dávkami zákvasu a později i selektovanými kmeny *Saccharomyces cerevisiae* se schopností prokvasit vysoký cukr. Zastavení kvašení bylo žádoucí u některých stylů, ale zároveň zvyšovalo riziko refermentace v sudu nebo lahvi. Stabilita sladkých vín proto vyžadovala síření (SO<sub>2</sub>), filtraci a dostatečně nízkou teplotu skladování; v minulosti to často suploval chlad hlubokých sklepů a vyšší obsah alkoholu.

Botrytické sladké styly přinášely zvláštní aromatu: vznikají látky jako glycerol a některé aldehydy, které zvyšují viskozitu a přidávají medové, sušeně ovocné a kořenité tóny. Současně se mění acidita, často klesá vnímání kyseliny díky sladkosti, ale technologicky je důležité hlídat volatilní kyseliny (zejména kyselinu octovou), které mohou růst při nečisté práci nebo při přítomnosti nežádoucích mikroorganismů. V českém a moravském kontextu se botrytická vína objevují epizodicky podle ročníků; typičtější je dlouhodobě práce s pozdní sklizní a s ledovým vínem v letech s vhodnými mrazy. Ledové víno klade důraz na přesný okamžik lisování při teplotě zpravidla pod -7 °C, kdy voda v bobulích zůstává v podobě ledu a mošt je koncentrovaný. Výsledkem je vysoká cukernatost, vysoká kyselina a relativně nižší alkohol, pokud se fermentace ukončí dříve. Degustačně se dobré sladké víno v českém stylu opírá o kontrast: aromata ovoce, květů a medu na jedné straně, jasně vedená kyselina na straně druhé, bez těžkopádnosti.

Fortifikace, tedy přidavek vinného destilátu za účelem zvýšení alkoholu a stabilizace, nebyla v českých zemích historicky tak typická jako v Portugalsku či Andalusii, ale její principy byly známy a v určitých obdobích se objevovaly v praxi, zejména u obchodních vín, při snaze o delší trvanlivost nebo jako napodobení dovozových stylů. V evropském měřítku fortifikace řešila dvě potřeby: zastavení kvašení pro zachování zbytkového cukru a zvýšení alkoholu pro stabilitu při transportu. Přidáním destilátu na 16–20 % obj. se kvasinky inhibují a víno se stává mikrobiologicky odolnější. Z hlediska technologie je klíčové načasování: fortifikace během aktivního kvašení zachová více cukru a dá sladší charakter; fortifikace po prokvašení dá sušší styl. V českých podmínkách, kde se vinný destilát vyráběl i z vedlejších produktů (výlisky, kal), byla kvalita destilátu zásadní pro výslednou čistotu vůně. U historických fortifikovaných pokusů býval problémem vyšší obsah těkavých složek destilátu a tvrdší profil, což posouvalo styl k „likérovosti“ bez jemnosti.

K fortifikaci se váže i sudové zrání a oxidativní práce. Pokud se víno zraje v částečně naplněných sudech nebo s kontrolovaným přístupem kyslíku, dochází k pomalé oxidaci fenolických látek a k tvorbě aldehydů, které dávají ořechové a karamelové tóny. V českém prostředí se oxidativní prvky historicky objevovaly u některých bílých vín zrajících v sudech bez moderního inertního hospodaření, často spíše neúmyslně. Dnes lze oxidaci cíleně řídit mikrooxidací nebo vhodnou volbou sudu a práce s kaly, ale tradiční evropské fortifikované styly ukazují, jak důležitá je kontrola kyslíku a teploty. Degustačně fortifikované víno stojí na kombinaci alkoholu, sladkosti a extraktu; chyba v rovnováze se projeví páleným dojmem, svíravostí nebo přehnanou oxidací.

Šumivá tradice představuje naopak cestu k lehkosti, živosti a zvýraznění kyselin. V českých zemích se šumivé víno rozvíjelo zejména tam, kde byly vhodné podmínky pro základní víno s vyšší kyselinou a nižším alkoholem. To je typické pro severnější a vyšší polohy i pro ročníky s pomalejším dozráváním. Základní



chemická logika je jasná: sekundární kvašení uzavřené v lahvi nebo tanku produkuje CO<sub>2</sub>, který se rozpustí ve víně a vytváří perlení; současně mírně zvyšuje alkohol a mění sensoriku. Pro šumivý styl je výhodná vyšší kyselina, která zajišťuje svěžest, a relativně neutrální aromatika základního vína, aby vynikla autolýza kvasinek při zrání na kalech.

Metoda tradiční (druhotné kvašení v lahvi) vyžaduje přesnou práci s tirážním likérem (cukr a kvasinky) a následně dlouhé zrání na kalech. Autolýza uvolňuje mannoproteiny a aminokyseliny, což zlepšuje pěnivost, strukturu a přidává tóny pečiva, oříšků a krémovosti. Historicky bylo náročné dosáhnout konzistentní kvality kvůli výbuchům lahví, kolísání teplot a nevyrovnané čistotě sklepů; přesto se šumivá vína stala symbolem modernizace vinařství, protože vyžadovala disciplínu, znalost kvasného procesu a technologické zázemí. Metoda Charmat (sekundární kvašení v tanku) přinesla ve 20. století vyšší objemy a ovocnější profil, protože kontakt s kaly bývá kratší a práce je efektivnější. V českém a moravském prostředí se tyto přístupy prolínají: tradiční metoda bývá volena pro ambiciózní cuvée s delším zráním, tanková metoda pro svěží styl s důrazem na odrůdovou aromatu.

Z praktického hlediska je u šumivých vín kritická stabilita bílkovin a tartrátů, protože zákaly jsou v perlivém víně výrazně viditelné a negativně ovlivňují vnímání kvality. Studená stabilizace (vysrážení vinného kamene) a případně bentonitové či jiné čiření se staly standardem. Tlak a dávkování cukru (dosage) formují výsledný styl od brut nature až po sladší kategorie. Zbytkový cukr u šumivých vín plní podobnou roli jako u tichých: vyvažuje kyselinu, ale zároveň může zvýraznit hořkost, pokud základní víno nese zelené fenoly. Proto je volba termínu sklizně pro základní víno zásadní: sklízí se dříve, aby se zachovala kyselina a nízký alkohol, ale nesmí se obětovat fyziologická zralost.

V historické typičnosti českých stylů se sladká vína a šumivá vína často jeví jako přirozené odpovědi na klimatické podmínky: sladké styly využívají výjimečné ročníky a specifické mikroklima pro koncentraci, šumivé styly staví na kyselině a čistotě. Fortifikace zůstává spíše doplňkovým nebo inspiračním prvkem v dialogu s Evropou, připomínkou, že stabilita a obchodní přepravitelnost byly dlouho důležitější než dnešní důraz na „původ“. V degustaci se tyto tři směry liší, ale spojuje je práce s rovnováhou: sladké víno musí mít oporu v kyselině a čistotě, fortifikované v harmonii alkoholu a oxidativního vývoje, šumivé v přesné textuře perlení, stabilitě a definici aromatiky. Z technologického pohledu jde o tři různé režimy řízení kvašení: buď ho vedeme k pomalému doznění a záměrně ponecháme cukr, nebo ho násilně zastavíme alkoholem, nebo ho naopak znovu iniciujeme za podmínek tlaku. Právě schopnost těchto voleb, podložená znalostí chemie a praxe sklepa, formovala historickou identitu stylů v českých zemích i jejich evropské vazby.

## Tabulkové shrnutí:

Srovnání historicky významných stylů: technologické kroky a sensorika

Styl | Klíčový princip | Technologické riziko | Typické aroma/chuť | Servis (°C)

Pozdní sběr (sladší interpretace) | Pozdější sklizeň, částečné prokvašení | Zastavené kvašení, refermentace | Zralé ovoce, medovost, vyšší kyselina | 8–10

Výběr z bobulí | Selektivní sběr přezrálých/botrytických | Volatilní kyseliny, pomalé kvašení | Sušené ovoce, meruňka, koření, viskozita | 10–12

Ledové víno | Lisování zmrzlých hroznů, koncentrace mo | Nízký výlisek, stres kvasinek | Citrus, tropické

ovoce, velmi čistá kyse | 8–10

Fortifikované (inspirované evropskými st | Přídavek vinného destilátu, zvýšení alko | Nečistý destilát, oxidace mimo kontrolu | Ořech, karamel, rozinky, hřejivost | 12–14

Šumivé (tradiční metoda) | 2. kvašení v lahvi, zrání na kalech | Nestabilita bílkovin/tartrátů, tlaková b | Pečivo, jablko, krémovost, jemné perlení | 6–8

#### Srovnání historicky významných stylů: technologické kroky a senzorika

| Styl                              | Klíčový princip              | Technologické riziko          | Typické aroma/chuť          | Servis (°C) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Pozdní sběr (sladší interpretace) | Pozdější sklizeň, částečné   | Zastavené kvašení, referm     | Zralé ovoce, medovost, vy   | 8–10        |
| Výběr z bobulí                    | Selektivní sběr přezrálých   | Volatilní kyseliny, pomalé    | Sušené ovoce, meruňka, k    | 10–12       |
| Ledové víno                       | Lisování zmrzlých hroznů,    | Nízký výlisk, stres kvasin    | Citrus, tropické ovoce, vel | 8–10        |
| Fortifikované (inspirované)       | Přídavek vinného destilátu   | Nečistý destilát, oxidace m   | Ořech, karamel, rozinky, h  | 12–14       |
| Šumivé (tradiční metoda)          | 2. kvašení v lahvi, zrání na | Nestabilita bílkovin/tartrátů | Pečivo, jablko, krémovost,  | 6–8         |